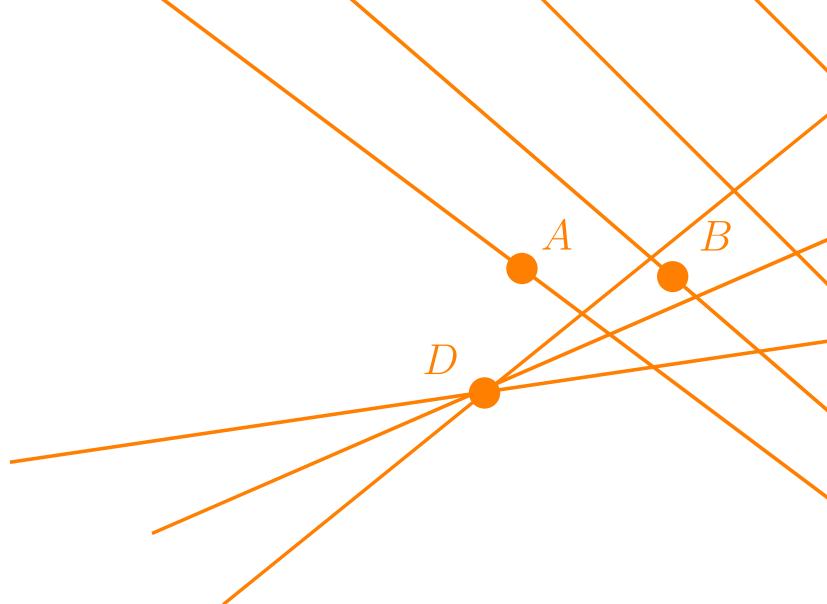




MATEMATIKA 1

pre študentov STEM oblastí

Marek Macák, Karol Mikula, Zuzana Minarechová

2026

I	LINEÁRNA ALGEBRA	5
1	ANALYTICKÁ GEOMETRIA V PRIESTORE	6
1.1	Vektory a základné operácie	6
1.1.1	Lineárna kombinácia vektorov	11
1.1.2	Skalárny, vektorový a zmiešaný súčin	13
1.2	Lineárne geometrické objekty v priestore	28
1.2.1	Smerové a normálové vektory lineárnych objektov	29
1.2.2	Parametrické vyjadrenie priamky a roviny	29
1.2.3	Všeobecná rovnica roviny	31
1.3	Vzájomná poloha lineárnych geometrických objektov	36
1.3.1	Vzájomná poloha dvoch priamok	36
1.3.2	Vzájomná poloha priamky a roviny	38
1.3.3	Vzájomná poloha dvoch rovín	39
1.3.4	Uhly (odchýlky) medzi lineárnymi objektmi	42
1.3.5	Vzdialenosti objektov v priestore	43
1.4	Úlohy na precvičenie	45
2	MATICE A MATICOVÉ OPERÁCIE	51
2.1	Definícia matice a základné typy matíc	51
2.2	Základné operácie s maticami	53
2.3	Transformácie pomocou matíc	58
2.4	Elementárne operácie, Gaussov tvar matice a hodnota matice	64
2.5	Determinant matice	67
2.6	Regulárna, singulárna a inverzná matica	70
2.6.1	Výpočet inverznej matice pomocou elementárnych riadkových úprav	72
2.6.2	Výpočet inverznej matice pomocou determinantu	74
2.7	Maticové rovnice	77
2.8	Riešenie sústav lineárnych rovníc	82

2.8.1	Gaussova eliminačná metóda	83
2.8.2	Cramerovo pravidlo	88
2.8.3	Riešenie sústavy maticovou rovnicou (pomocou inverznej matice)	91
2.9	Vlastné čísla a vlastné vektory	96
2.10	Úlohy na precvičenie	98
II	DIFERENCIÁLNY POČET	105
3	REÁLNA FUNKCIA JEDNEJ REÁLNEJ PREMENNEJ	106
3.1	Základné pojmy	106
3.1.1	Rovnosť funkcií a zúženie funkcie	112
3.1.2	Operácie s funkciami	115
3.2	Klasifikácia a prehľad elementárnych funkcií	117
3.2.1	Algebraické funkcie	118
3.2.2	Transcendentné funkcie	119
3.3	Základné vlastnosti funkcií	121
3.3.1	Monotónnosť funkcie	121
3.3.2	Ohraničenosť funkcie	123
3.3.3	Parita funkcie	124
3.3.4	Periodicita funkcie	126
3.3.5	Prostá funkcia	127
3.3.6	Inverzná funkcia	129
3.4	Limita funkcie	131
3.4.1	Prečo potrebujeme limity?	131
3.4.2	Intuitívny prístup k pojmu limita	132
3.4.3	Definícia limity a jednostranné limity	133
3.4.4	Spojitosť funkcie	140
3.4.5	Výpočet asymptot grafu funkcie	142
3.5	Derivácia funkcie	146

3.5.1	Motivácia a geometrický význam derivácie	146
3.5.2	Definícia derivácie v bode	147
3.5.3	Rovnica dotyčnice a normály	148
3.5.4	Základné pravidlá pre derivovanie	149
3.5.5	Prehľad vzorcov pre derivovanie elementárnych funkcií	153
3.5.6	Logaritmické derivovanie	157
3.5.7	Derivácie vyšších rádov	158
3.5.8	Diferenciál funkcie a aproximácia	161
3.5.9	Vety o strednej hodnote	162
3.5.10	L'Hospitalovo pravidlo	163
3.5.11	Taylorov a Maclaurinov polynóm	166
3.5.12	Priebeh funkcie	172
3.5.13	Riešenie slovných úloh na extrém	177
3.6	Úlohy na precvičenie	179
III	INTEGRÁLNY POČET	185
4	NEURČITÝ INTEGRÁL	186
4.1	Motivácia a prepojenie s deriváciou	186
4.1.1	Aproximácia obsahu plochy pod krivkou	186
4.2	Definícia primitívnej funkcie a neurčitého integrálu	187
4.3	Základné vzorce pre integrovanie	188
4.4	Základné metódy integrovania	191
4.4.1	Substitučná metóda	191
4.4.2	Metóda per partes	193
4.4.3	Integrovanie racionálnych funkcií	196
4.4.4	Špeciálny prípad: Univerzálna goniometrická substitúcia	200
4.5	Úlohy na precvičenie	204



LINEÁRNA ALGEBRA



1. ANALYTICKÁ GEOMETRIA V PRIESTORE

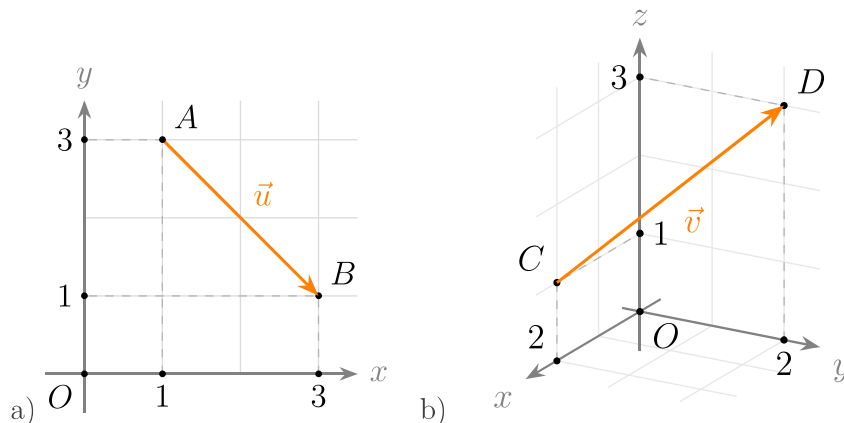
Geometria sprevádza ľudstvo od nepamäti. Kým v klasickej geometrii, ktorú poznáme z diel matematika Euklida, sme pracovali s rysovacími pomôckami, **analytická geometria** na to ide úplne inak. Jej zakladateľ, René Descartes, v 17. storočí spojil geometriu s algebrou zavedením súradnicovej sústavy. Vďaka tomuto spojeniu už nemusíme geometrické útvary rysovať, ale môžeme ich **popísať pomocou čísel, rovníc a nerovníc**. Bod v priestore sa tak stáva usporiadanou trojicou reálnych čísel, priamka či rovina sú rovnice a hľadanie ich prienikov sa redukuje na riešenie sústav lineárnych algebraických rovníc.

Pre inžiniersku prax, stavebníctvo, geodéziu či počítačovú grafiku je tento prístup úplne kľúčový. Žiadny moderný softvér nedokáže „rysovať“ v zmysle ľudskej ruky, všetky výpočty napätí, vyrovnanie meraní, vizualizácie 3D objektov či trasovanie potrubí prebiehajú ako násobenie matic, skladanie vektorov a riešenie rovníc analytickej geometrie.

V tejto kapitole sa najskôr zoznámime s vektormi ako základným stavebným prvkom, naučíme sa s nimi vykonávať operácie, ktoré neskôr využijeme pri popise priamok a rovín, a nakoniec preskúmame ich vzájomné vzťahy v trojrozmernom priestore.

1.1. VEKTORY A ZÁKLADNÉ OPERÁCIE

V analytickej geometrii chápeme **vektor** ako „usmernenú“ úsečku (má svoj smer, veľkosť a orientáciu), ktorá je určená svojím začiatočným bodom a koncovým bodom. Vektor $\vec{u}$ orientovaný z bodu A do bodu B potom zapisujeme ako $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ (Obr. 1.1).

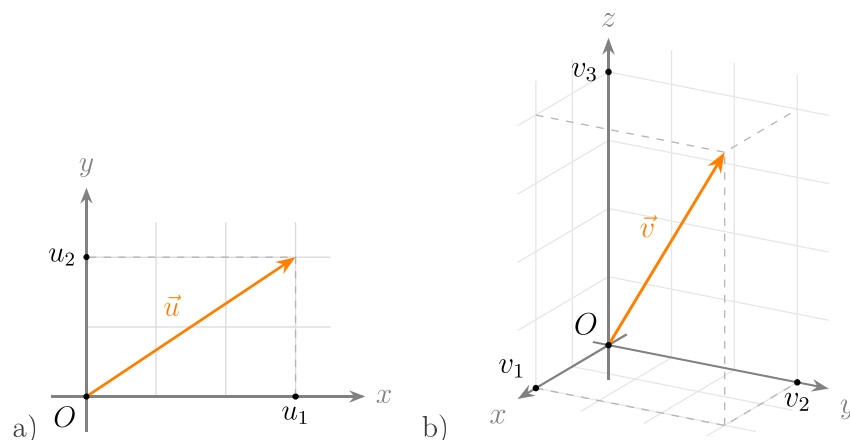


Obr. 1.1: Grafické znázornenie vektorov: a) $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, kde bod A je daný súradnicami $A = [1, 3]$ a bod $B = [3, 1]$, b) $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$, kde bod C je daný súradnicami $C = [2, 0, 1]$ a bod $D = [0, 2, 3]$.

Súradnice vektora vypočítame ako rozdiel súradníc koncového a začiatočného bodu:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (B_1 - A_1, B_2 - A_2, B_3 - A_3)$$

Vektor tak môžeme zapísať pomocou jeho zložiek v 2D ako $\vec{u} = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$, alebo v 3D ako $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ (Obr. 1.2).

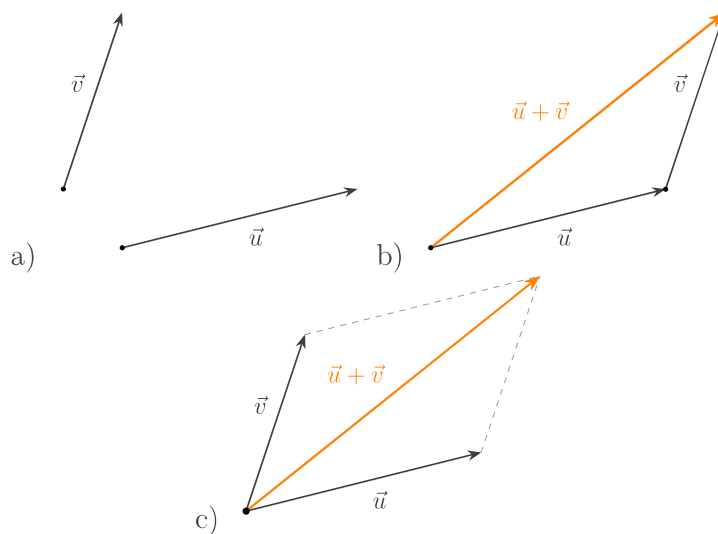


Obr. 1.2: Znázornenie vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$. Všimnime si, že vďaka zobrazenej mriežke vieme jednoducho odčítať ich súradnice: a) $\vec{u} = (3, 2)$, b) $\vec{v} = (2, 3, 4)$.

Pre prácu s vektormi definujeme základné operácie:

- **Súčet vektorov ($\vec{u} + \vec{v}$):** Geometricky predstavuje súčet vektorov skladanie dvoch posunutí, pri ktorom využívame tzv. pravidlo rovnobežníka (Obr. 1.3). Sčítanie realizujeme po zložkách (Obr. 1.4):

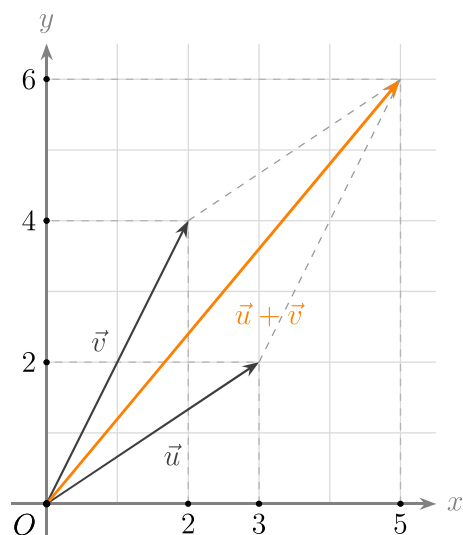
$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$



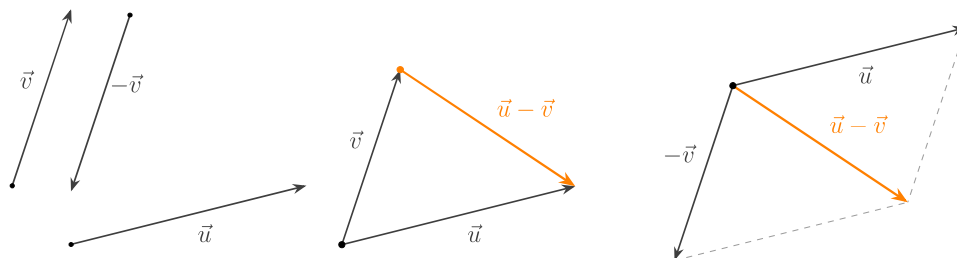
Obr. 1.3: Grafické znázornenie princípu súčtu vektorov $\vec{u} + \vec{v}$.

- **Rozdiel vektorov ($\vec{u} - \vec{v}$):** Je vektor orientovaný od koncového bodu vektora $\vec{v}$ ku koncovému bodu vektora $\vec{u}$ (Obr. 1.5). Odčítanie realizujeme po zložkách (Obr. 1.6):

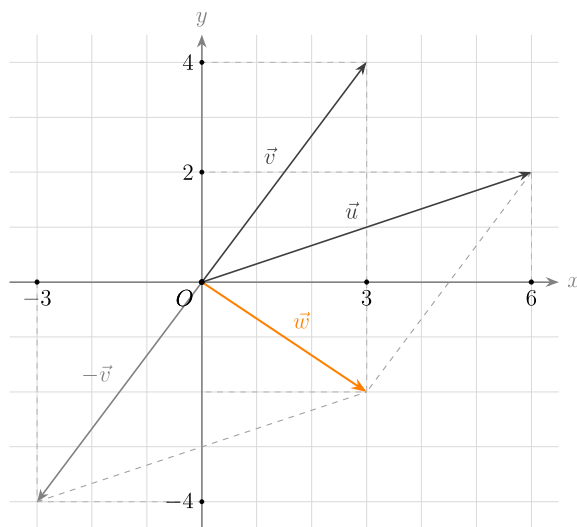
$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$$



Obr. 1.4: Súčtom vektorov $\vec{u} = (3, 2)$ a $\vec{v} = (2, 4)$ je vektor $\vec{u} + \vec{v} = (5, 6)$.



Obr. 1.5: Grafické znázornenie princípu rozdielu vektorov $\vec{u} - \vec{v}$.

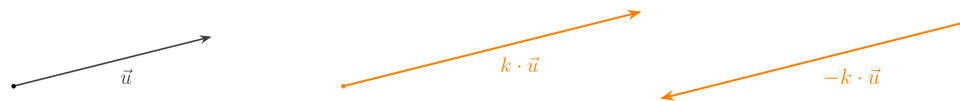


Obr. 1.6: Rozdielom vektorov $\vec{u} = (6, 2)$ a $\vec{v} = (3, 4)$ je vektor $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v} = (3, -2)$.

- **Násobenie vektora konštantou ($k \cdot \vec{u}$, kde $k \in \mathbb{R}$):** Výsledkom je nový vektor, ktorý má rovnaký smer ako pôvodný vektor (ak $k > 0$) alebo opačný smer (ak $k < 0$), pričom jeho dĺžka sa zmení $|k|$ -násobne (Obr. 1.7). Násobíme každú

zložku vektora:

$$k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2, k \cdot u_3)$$



Obr. 1.7: Násobenie vektora konštantou ($k \cdot \vec{u}$, kde $k \in \mathbb{R}$).

Príklad 1: Lineárne operácie s vektormi v 2D

Sú dané vektory $\vec{u} = (3, 2)$ a $\vec{v} = (-1, 3)$. Vypočítajte súradnice vektora $\vec{w} = \vec{u} - 2\vec{v}$.

Riešenie:

► Násobenie vektora konštantou:

Najskôr vynásobíme vektor $\vec{v}$ číslom 2:

$$2\vec{v} = 2 \cdot (-1, 3) = (2 \cdot (-1), 2 \cdot 3) = (-2, 6)$$

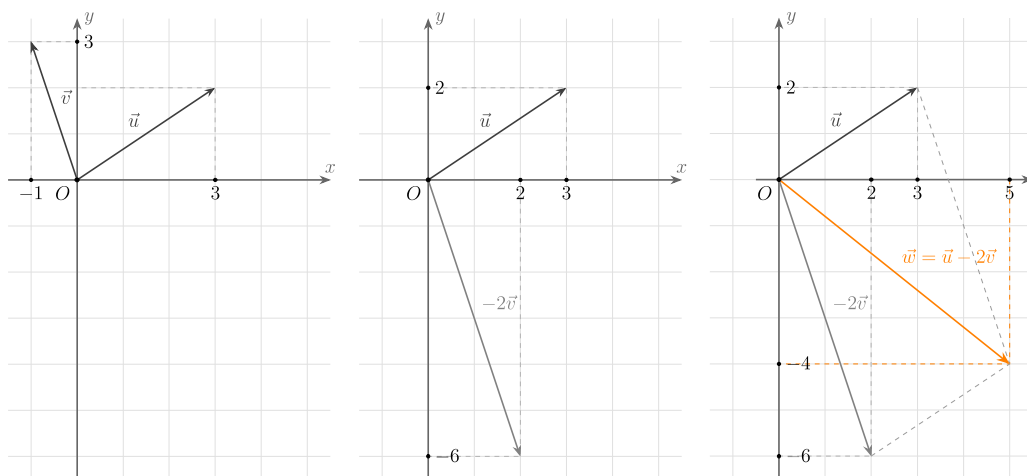
► Odčítanie vektorov:

Potom odčítame vektory po zložkách:

$$\vec{w} = \vec{u} - 2\vec{v} = (3, 2) - (-2, 6) = (3 - (-2), 2 - 6) = (5, -4)$$

► Záver:

Výsledný vektor má súradnice $\vec{w} = (5, -4)$ (Obr. 1.8).



Obr. 1.8: **Príklad 1:** Postupné znázornenie lineárnej operácie $\vec{w} = \vec{u} - 2\vec{v}$, ak $\vec{u} = (3, 2)$ a $\vec{v} = (-1, 3)$.

Príklad 2: Lineárne operácie s vektormi v 3D

Sú dané vektory $\vec{u} = (3, -1, 2)$ a $\vec{v} = (1, 4, -5)$. Vypočítajte súradnice vektora $\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.

Riešenie:

Budeme postupovať rovnako ako v predchádzajúcom príklade.

► **Násobenie vektorov konštantami:**

Najskôr vynásobíme obidva vektory príslušnými konštantami:

$$2\vec{u} = 2 \cdot (3, -1, 2) = (2 \cdot 3, 2 \cdot (-1), 2 \cdot 2) = (6, -2, 4)$$

$$3\vec{v} = 3 \cdot (1, 4, -5) = (3 \cdot 1, 3 \cdot 4, 3 \cdot (-5)) = (3, 12, -15)$$

► **Odčítanie vektorov:**

Potom po zložkách odčítame pre násobené vektory:

$$\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v} = (6, -2, 4) - (3, 12, -15) = (6 - 3, -2 - 12, 4 - (-15))$$

$$\vec{w} = (3, -14, 19)$$

► **Záver:**

Výsledný vektor má súradnice $\vec{w} = (3, -14, 19)$.

Definícia

Veľkosť (dĺžka) vektora $\vec{u}$, ktorú označujeme ako $||\vec{u}||$, je vzdialenosť medzi jeho začiatočným a koncovým bodom. Vypočíta sa pomocou Pytagorovej vety zo zložiek vektora:

- v 2D ($\vec{u} = (u_1, u_2)$):

$$||\vec{u}|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

- v 3D ($\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$):

$$||\vec{u}|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

Poznámka

- Vektor, ktorého veľkosť je rovná 1 ($||\vec{u}|| = 1$), nazývame **jednotkový vektor**.
- Vektor, ktorého veľkosť je 0 ($||\vec{0}|| = 0$), nazývame **nulový vektor** ($\vec{0} = (0, 0)$ resp. $(0, 0, 0)$).
- Jednotkový vektor $\vec{u}_0$ v smere vektora $\vec{u} \neq \vec{0}$ získame normovaním (vydelením vektora jeho dĺžkou):

$$\vec{u}_0 = \frac{\vec{u}}{||\vec{u}||}$$

1.1.1. Lineárna kombinácia vektorov

Keď už vieme vektory sčítavať a násobiť reálnymi číslami, môžeme tieto dve operácie spojiť do jedného celku. Tento koncept nazývame **lineárna kombinácia**.

Definícia

Nech $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ sú vektory z $\mathbb{R}^3$ a $c_1, c_2, \dots, c_n$ sú reálne čísla. Vektor $\vec{w}$ definovaný ako:

$$\vec{w} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \dots + c_n\vec{v}_n = \sum_{i=1}^n c_i\vec{v}_i$$

nazývame **lineárnou kombináciou** vektorov $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$. Čísla c_i nazývame **koefficienty** lineárnej kombinácie.

Ak sú všetky koefficienty $c_i = 0$, hovoríme o *triviálnej* lineárnej kombinácii (jej výsledkom je vždy nulový vektor $\vec{0}$). Ak je aspoň jeden koefficient nenulový, hovoríme o *netriviálnej* lineárnej kombinácii.

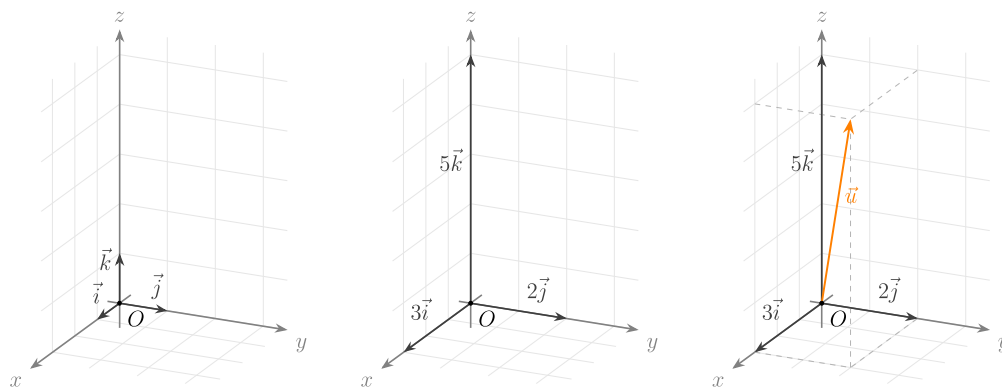
Príklad 3: Vyjadrenie vektora ako lineárnej kombinácie jednotkových vektorov

Vyjadrite vektor $\vec{u} = (3, 2, 5)$ ako lineárnu kombináciu vektorov $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$ a $\vec{k} = (0, 0, 1)$.

Riešenie:

► Vektor $\vec{u}$ rozpíšeme po zložkách:

$$\vec{u} = (3, 2, 5) = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k} = 3(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + 5(0, 0, 1)$$



Obr. 1.9: **Príklad 3:** Zobrazenie vektora $\vec{u} = (3, 2, 5)$ ako lineárnej kombinácie jednotkových vektorov v smere súradnicových osí.

Príklad 4: Overenie, či je vektor lineárnou kombináciou iných vektorov

Zistite, či je vektor $\vec{w} = (2, 8, -1)$ lineárnou kombináciou vektorov $\vec{u} = (1, 2, 1)$ a $\vec{v} = (0, 2, 1)$. Ak áno, nájdite koeficienty tejto kombinácie.

Riešenie:**► Zostavenie vektorovej rovnice:**

Hľadáme koeficienty $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ také, aby platilo:

$$\vec{w} = c_1 \vec{u} + c_2 \vec{v}$$

Po dosadení súradníc dostávame:

$$(2, 8, -1) = c_1(1, 2, 1) + c_2(0, 2, 1)$$

► Prepis na sústavu lineárnych rovníc:

Rovnosť vektorov znamená rovnosť ich odpovedajúcich si súradníc. Zostavíme sústavu troch rovníc pre dve neznáme:

1. súradnica (x): $2 = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0 \implies \mathbf{c_1 = 2}$
2. súradnica (y): $8 = 2c_1 + 2c_2$
3. súradnica (z): $-1 = c_1 + c_2$

► Riešenie sústavy:

Z prvej rovnice sme dostali $c_1 = 2$. Túto hodnotu dosadíme do druhej rovnice:

$$\begin{aligned} 8 &= 2(2) + 2c_2 \\ 8 &= 4 + 2c_2 \\ 4 &= 2c_2 \implies \mathbf{c_2 = 2} \end{aligned}$$

Teraz musíme overiť, či vypočítané koeficienty $c_1 = 2$ a $c_2 = 2$ vyhovujú aj tretej rovnici:

$$\begin{aligned} \text{Ľavá strana (L):} & \quad -1 \\ \text{Pravá strana (P):} & \quad c_1 + c_2 = 2 + 2 = 4 \end{aligned}$$

Keďže $L \neq P$, táto sústava rovníc **nemá riešenie**.

► Záver:

Vektor $\vec{w}$ nie je možné vyjadriť ako lineárnu kombináciu vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$. Geometricky to znamená, že vektor $\vec{w}$ neleží v rovine, ktorú definujú (generujú) vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$.



 Poznámka

• Čo znamená, ak sústava nemá riešenie?

V priestore $\mathbb{R}^3$ môžu nastať situácie, kedy jeden vektor nedokážeme poskladať z dvoch iných. Dva lineárne nezávislé vektory $\vec{u}, \vec{v}$ totiž v trojrozmernom priestore definujú iba „plochú“ **rovinu**. Ak tretí vektor $\vec{w}$ „vyčnieva“ z tejto roviny do tretieho rozmeru, žiadnym nťahovaním či sčítaním vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$ ho nedokážeme vytvoriť.

• Generovanie priestoru $\mathbb{R}^3$:

Aby sme dokázali vyjadriť **ľubovoľný** vektor z trojrozmerného priestoru $\mathbb{R}^3$ pomocou lineárnej kombinácie, potrebujeme na to minimálne **tri** vektory, ktoré nesmú ležať v jednej rovine, t. j., musia byť lineárne nezávislé.

1.1.2. Skalárny, vektorový a zmiešaný súčin

- **Skalárny súčin** ($\vec{u} \cdot \vec{v}$): Výsledkom skalárneho súčinu je **skalár** (reálne číslo). Využíva sa najmä na zisťovanie kolmosti vektorov a výpočet uhla medzi nimi. Skalárny súčin označujeme bodkou $\cdot$ a vypočítame ho nasledovne:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

Platí: $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

 Poznámka

Čo nám hovorí znamienko skalárneho súčinu? Bez toho, aby sme museli počítať presný uhol φ pomocou funkcie arccos, zo znamienka výsledku skalárneho súčinu $\vec{u} \cdot \vec{v}$ vieme okamžite určiť typ uhla:

- $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0 \iff$ vektory zvierajú **ostrý uhol** ($\varphi \in [0^\circ, 90^\circ)$),
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff$ vektory sú na seba **kolmé** ($\varphi = 90^\circ$),
- $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0 \iff$ vektory zvierajú **tupý uhol** ($\varphi \in (90^\circ, 180^\circ]$).

- **Uhol dvoch vektorov** (φ): Ak máme dva nenulové vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$, ich odchýlku (uhol $\varphi \in [0, \pi]$, Obr. 1.10) môžeme určiť priamo zo vzťahu pre skalárny súčin:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|} = \frac{u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \cdot \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}}$$

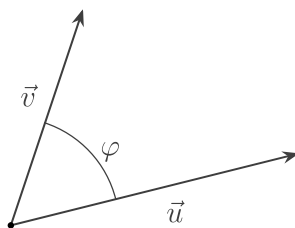
Tento vzťah nám umožňuje jednoducho vypočítať uhol medzi ľubovoľnými dvoma vektormi v priestore.

Príklad 5: Uhol medzi 2D vektormi

Vypočítajte uhol medzi vektormi:

- a) $\vec{c} = (3, 2)$ a $\vec{a} = (-1, 2)$
- b) $-\vec{c} = (-3, -2)$ a $\vec{a} = (-1, 2)$.

Riešenie:



Obr. 1.10: Grafické znázornenie uhla φ medzi vektormi $\vec{u}$ a $\vec{v}$.

a) $\vec{c} = (3, 2)$ a $\vec{a} = (-1, 2)$

► **Skalárny súčin vektorov:**

Vypočítame skalárny súčin vektorov:

$$\vec{c} \cdot \vec{a} = (3)(-1) + (2)(2) = -3 + 4 = 1$$

► **Veľkosti vektorov:**

Teraz vypočítame veľkosti oboch vektorov:

$$||\vec{c}|| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$||\vec{a}|| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

► **Dosadenie a výpočet uhla:**

Hodnoty dosadíme do vzťahu pre výpočet uhla:

$$\cos \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{65}} \approx 0,1240 \implies \varphi_1 = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{65}}\right) \approx 82,87^\circ$$

► **Záver:**

Uhol φ_1 medzi vektormi $\vec{c}$ a $\vec{a}$ je približne $\varphi_1 \approx 82,87^\circ$ (Obr. 1.11 a)).

b) $-\vec{c} = (-3, -2)$ a $\vec{a} = (-1, 2)$.

► **Skalárny súčin vektorov:**

Opäť začneme tým, že vypočítame skalárny súčin vektorov:

$$(-\vec{c}) \cdot \vec{a} = (-3)(-1) + (-2)(2) = 3 - 4 = -1$$

► **Veľkosti vektorov:**

Veľkosť opačného vektora sa nezmenila, obe veľkosti teda zostávajú rovnaké:

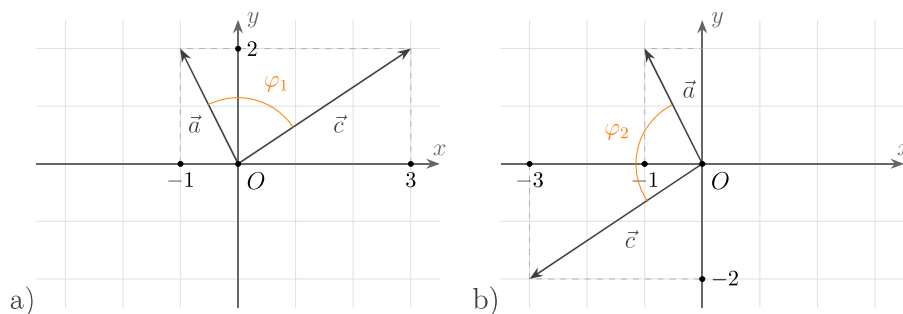
$$||-\vec{c}|| = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$||\vec{a}|| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

► **Dosadenie a výpočet uhla:**

Získané hodnoty dosadíme do vzťahu pre výpočet uhla:

$$\cos \varphi_2 = \frac{-1}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{65}} \approx -0,1240 \implies \varphi_2 = \arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{65}}\right) \approx 97,13^\circ$$



Obr. 1.11: **Príklad 5:** Grafické znázornenie uhlov medzi vektormi: a) $\vec{c} = (3, 2)$ a $\vec{a} = (-1, 2)$, b) $-\vec{c} = (-3, -2)$ a $\vec{a} = (-1, 2)$.

► **Záver:**

Prenásobením vektora $\vec{c}$ číslom -1 sa jeho orientácia otočila o 180° . Uhol φ_2 je doplnkovým uhlom k uhlu φ_1 (Obr. 1.11 b)):

$$\varphi_2 = 180^\circ - 82,87^\circ = 97,13^\circ$$

Príklad 6: Uhol medzi vektormi v 3D

Vypočítajte uhol medzi vektormi $\vec{a} = (2, -6, 0)$ a $\vec{b} = (3, 1, 2)$.

Riešenie:

V trojrozmernom priestore budeme aplikovať rovnaký postup, aký už poznáme z roviny.

► **Skalárny súčin vektorov:**

Vypočítame skalárny súčin vektorov:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (2)(3) + (-6)(1) + (0)(2) = 6 - 6 + 0 = 0$$

► **Veľkosti vektorov:**

Vyčíslime veľkosti jednotlivých vektorov:

$$||\vec{a}|| = \sqrt{2^2 + (-6)^2 + 0^2} = \sqrt{4 + 36 + 0} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

$$||\vec{b}|| = \sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 1 + 4} = \sqrt{14}$$

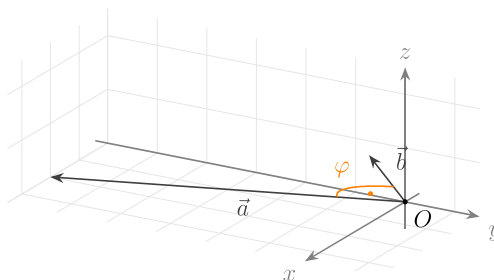
► **Dosadenie a výpočet uhla:**

Dosadíme získané hodnoty do vzťahu pre výpočet uhla:

$$\cos \varphi = \frac{0}{2\sqrt{10} \cdot \sqrt{14}} = 0 \implies \varphi = \arccos(0) = 90^\circ$$

► **Záver:**

Uhol medzi vektormi $\vec{a}$ a $\vec{b}$ je $\varphi = 90^\circ$ (Obr. 1.12), čo znamená, že vektory sú navzájom kolmé ($\vec{a} \perp \vec{b}$).



Obr. 1.12: **Príklad 6:** Grafické znázornenie pravého uhla medzi vektormi $\vec{a} = (2, -6, 0)$ a $\vec{b} = (3, 1, 2)$.

Príklad 7: Uhol medzi vektormi a kolmosť

Určte reálne číslo a tak, aby boli vektory $\vec{u} = (2, a, 3)$ a $\vec{v} = (a, -4, 2)$ navzájom kolmé.

Riešenie:

► Podmienka kolmosti:

Dva nenulové vektory sú navzájom kolmé práve vtedy, keď je ich skalárny súčin rovný nule:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

► Dosadenie a výpočet:

Vypočítame skalárny súčin vektorov $\vec{u} = (2, a, 3)$ a $\vec{v} = (a, -4, 2)$ a položíme ho rovný nule:

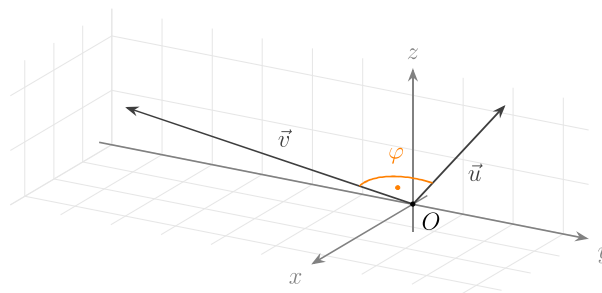
$$\begin{aligned} (2)(a) + (a)(-4) + (3)(2) &= 0 \\ 2a - 4a + 6 &= 0 \\ -2a &= -6 \implies a = 3 \end{aligned}$$

► Záver:

Vektory sú navzájom kolmé pre parameter $a = 3$ a majú vtedy tvar $\vec{u} = (2, 3, 3)$ a $\vec{v} = (3, -4, 2)$ (Obr. 1.13).

💡 Poznámka

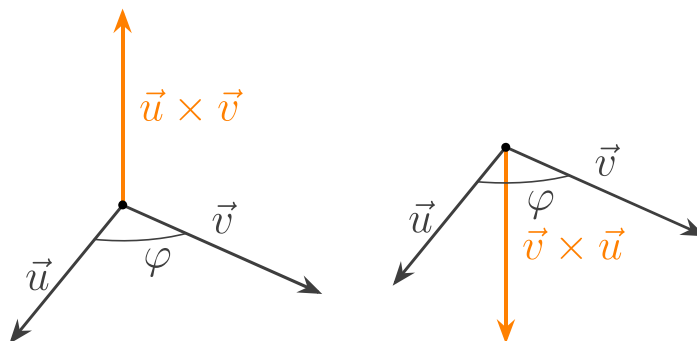
Odchýlku dvoch vektorov uvažujeme vždy iba z intervalu $[0, \pi]$ (resp. 0° až 180°). Geometricky totiž medzi dvoma polpriamkami so spoločným začiatkom vznikajú vždy dva uhly (ktorých súčet je 2π). Pod odchýlkou vektorov štandardne rozumieme ten **menší uhol**. Navyše, funkcia kosínus je na intervale $[0, \pi]$ prostá, čo zaručuje jednoznačnosť výpočtu pomocou funkcie arccos.



Obr. 1.13: **Príklad 7:** Grafické znázornenie pravého uhla medzi vektormi $\vec{u} = (2, 3, 3)$ a $\vec{v} = (3, -4, 2)$.

- **Vektorový súčin** ($\vec{u} \times \vec{v}$): Výsledkom vektorového súčinu je **vektor**, ktorý je kolmý na obidva pôvodné vektory (Obr. 1.14). Vektorový súčin označujeme krížikom $\times$ a pre vektory $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ a $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ ho vypočítame podľa vzorca:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$$



Obr. 1.14: Grafické znázornenie vektorového súčinu vektorov $\vec{u} \times \vec{v}$. Smer výsledného vektora je daný pravidlom pravej ruky.

Mnemotechnická pomôcka pre výpočet vektorového súčinu:

Súradnice oboch vektorov zapíšeme dvakrát pod seba. Prvý a posledný stĺpec škrtne (nepoužijeme ich) a postupne násobíme po uhlopriečkach:

$$\begin{array}{cccccc}
 \cancel{u_1} & u_2 & u_3 & \cancel{u_1} & u_2 & \cancel{u_3} \\
 \cancel{v_1} & v_2 & v_3 & \cancel{v_1} & v_2 & \cancel{v_3}
 \end{array}$$

1. zložka: $u_2v_3 - u_3v_2$

2. zložka: $u_3v_1 - u_1v_3$

3. zložka: $u_1v_2 - u_2v_1$

Poznámka: Tento postup vychádza zo zápisu pomocou tzv. **determinantu matice**, o ktorom sa dozviete v nasledujúcej kapitole:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

 Poznámka

Vlastnosti vektorového súčinu:

- **Vektorový súčin nie je komutatívny.** Pri klasickom násobení čísel alebo pri skalárnom súčine na poradí nezáleží ($a \cdot b = b \cdot a$). Pri vektorovom súčine však **na poradí záleží**. Ak zameníme poradie vektorov, výsledný vektor bude mať rovnakú dĺžku, ale **opačný smer**:

$$\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$$

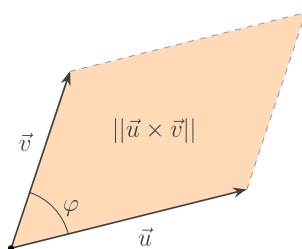
- **Aký je smer výsledného vektora? Používa sa pravidlo pravej ruky:** Smer výsledného vektora $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ určíme jednoducho pomocou pravej ruky:

- Položme otvorenú pravú dlaň tak, aby prsty smerovali v smere prvého vektora $\vec{u}$.
- Ohneme prsty v smere druhého vektora $\vec{v}$ (akoby sme ich chceli k nemu otočiť o najmenší možný uhol).
- Vztýčený palec potom ukazuje **presný smer a orientáciu** výsledného vektora $\vec{w}$.

- **Geometrický význam veľkosti vektorového súčinu:** Veľkosť (dĺžka) získaného vektora $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ je číselne presne rovná **ploche rovnobežníka**, ktorého susedné strany tvoria vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ (Obr. 1.15). Pre túto plochu P platí:

$$P = \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \sin \theta$$

kde θ je uhol, ktorý tieto dva vektory zvierajú. Tento poznatok sa často využíva pri výpočte obsahu trojuholníkov, ktorý sa počíta ako polovica plochy rovnobežníka, teda $P_{\Delta} = \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\|$.



Obr. 1.15: Veľkosť vektorového súčinu $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ zodpovedá obsahu rovnobežníka tvoreného týmito vektormi.

 Poznámka

- **Kedy je vektorový súčin nulový?** Vektorový súčin dvoch nenulových vektorov je rovný nulovému vektoru vtedy, keď sú vektory **rovnobežné** (kolineárne, t. j. $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$ pre $k \in \mathbb{R}$).

$$\vec{u} \parallel \vec{v} \iff \vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 0)$$

Geometricky si to môžeme predstaviť tak, že rovnobežné vektory neohraničujú žiadny rovnobežník, takže obsah ich „plochy“ je rovný nule.

Príklad 8: Obsah rovnobežníka v priestore

Vypočítajte obsah rovnobežníka $ABCD$ s vrcholmi $A = [0, 0, 0]$, $B = [6, 0, 0]$, $C = [9, 3, 0]$ a $D = [3, 3, 0]$.

Riešenie:

► **Určenie dvoch smerových vektorov strán:**

Vyčíslime vektory dvoch susedných strán $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AD}$, ktoré vychádzajú zo spoločného vrcholu A (Obr. 1.16):

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (6 - 0, 0 - 0, 0 - 0) = (6, 0, 0)$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{AD} = D - A = (3 - 0, 3 - 0, 0 - 0) = (3, 3, 0)$$

► **Výpočet vektorového súčinu $\vec{u} \times \vec{v}$:**

Zložky vektorov $\vec{u} = (6, 0, 0)$ a $\vec{v} = (3, 3, 0)$ dosadíme do vzťahu pre výpočet zložiek vektorového súčinu ($u_2v_3 - u_3v_2$, $u_3v_1 - u_1v_3$, $u_1v_2 - u_2v_1$):

$$w_x = u_2v_3 - u_3v_2 = (0)(0) - (0)(3) = 0$$

$$w_y = u_3v_1 - u_1v_3 = (0)(3) - (6)(0) = 0$$

$$w_z = u_1v_2 - u_2v_1 = (6)(3) - (0)(3) = 18$$

Získali sme vektor $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 18)$.

► **Výpočet dĺžky vektora a obsahu rovnobežníka:**

Obsah rovnobežníka S sa rovná veľkosti vypočítaného vektorového súčinu:

$$S = \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 18^2} = \sqrt{324} = 18$$

► **Záver:**

Obsah rovnobežníka $ABCD$ je $S = 18$ plošných jednotiek.

Príklad 9: Obsah trojuholníka v priestore

Vypočítajte obsah trojuholníka s vrcholmi $A = [1, 2, 0]$, $B = [3, 0, 1]$ a $C = [2, -1, 3]$.

Riešenie:

► **Určenie dvoch smerových vektorov strán:**

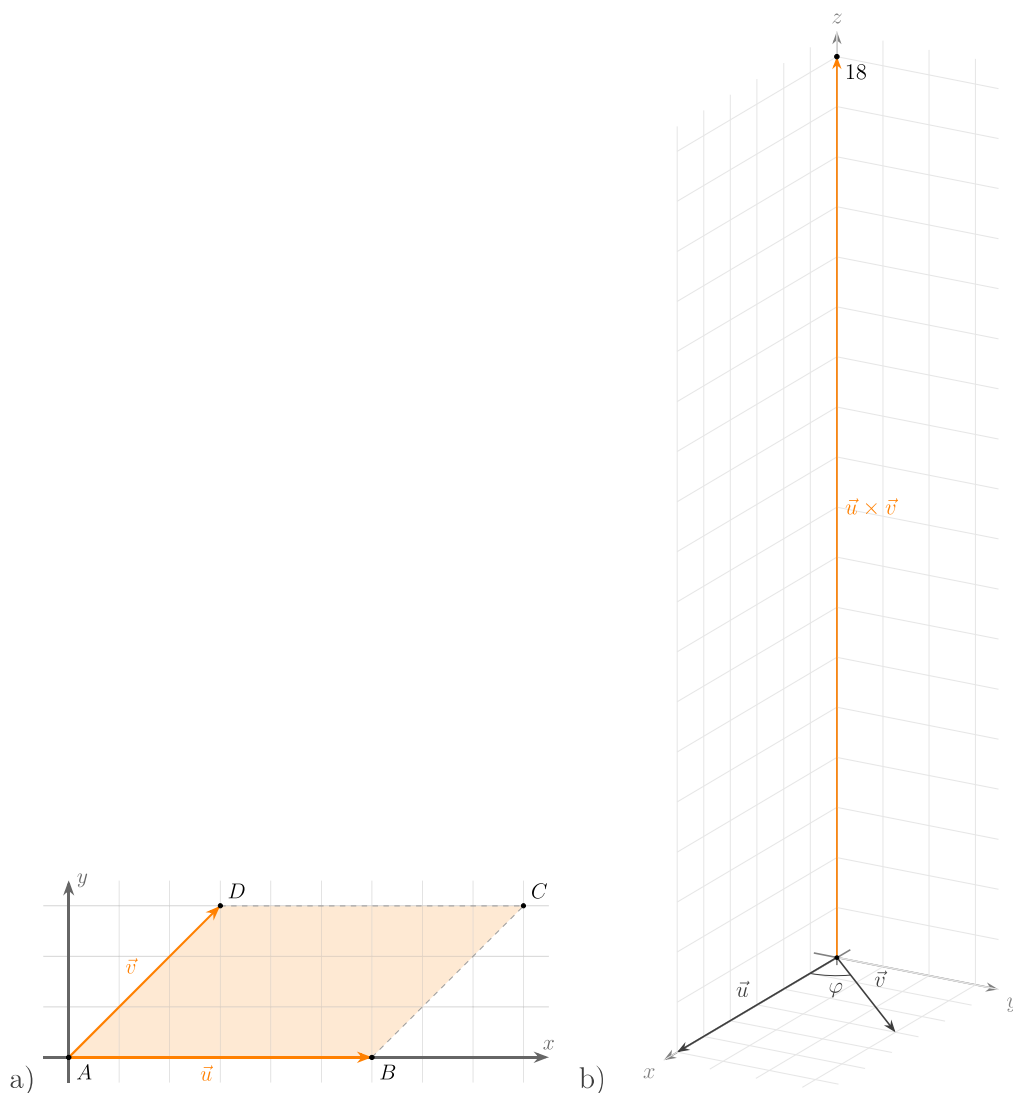
Najskôr určíme vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$, ktoré vychádzajú zo spoločného vrcholu A (Obr. 1.17):

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 1, 0 - 2, 1 - 0) = (2, -2, 1)$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{AC} = C - A = (2 - 1, -1 - 2, 3 - 0) = (1, -3, 3)$$

► **Výpočet vektorového súčinu $\vec{u} \times \vec{v}$:**

Vektorový súčin nám určí vektor kolmý na rovinu trojuholníka, pričom jeho dĺžka



Obr. 1.16: **Príklad 8:** Grafické znázornenie plochy rovnobežníka $ABCD$ s vrcholmi $A = [0, 0, 0]$, $B = [6, 0, 0]$, $C = [9, 3, 0]$ a $D = [3, 3, 0]$, a vektora kolmého na $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ a $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$. Pri výpočte sme vyčíslili obsah rovnobežníka na $S = 18$ plošných jednotiek. Pomocou zobrazenej štvorcovej siete vidíme, že vypočítaný výsledok zodpovedá grafickému znázorneniu. Na obrázku b) je zobrazený výsledný vektor $\vec{u} \times \vec{v}$, ktorého veľkosť je 18 dielikov.

zodpovedá obsahu rovnobežníka. Pre vektory $\vec{u} = (2, -2, 1)$ a $\vec{v} = (1, -3, 3)$ dosadíme priamo do vzorca pre jeho zložky:

$$w_x = u_2v_3 - u_3v_2 = (-2)(3) - (1)(-3) = -6 + 3 = -3$$

$$w_y = u_3v_1 - u_1v_3 = (1)(1) - (2)(3) = 1 - 6 = -5$$

$$w_z = u_1v_2 - u_2v_1 = (2)(-3) - (-2)(1) = -6 + 2 = -4$$

Získali sme vektorový súčin $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (-3, -5, -4)$.

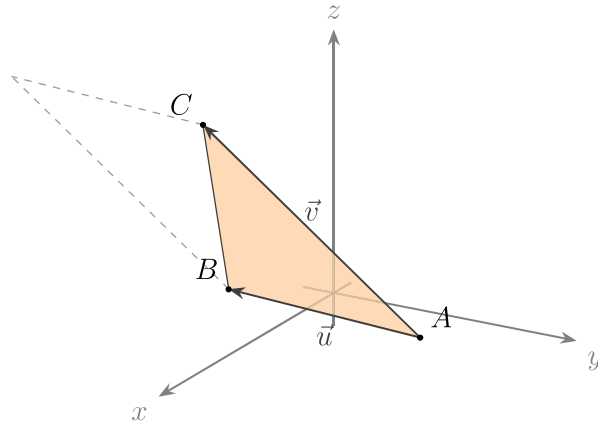
- **Výpočet dĺžky vektora a obsahu trojuholníka:**

Obsah trojuholníka S je polovicou obsahu rovnobežníka, t.j.:

$$S = \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \frac{1}{2} \sqrt{(-3)^2 + (-5)^2 + (-4)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9 + 25 + 16} = \frac{1}{2} \sqrt{50} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

► **Záver:**

Obsah trojuholníka ABC je $S = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3.54$ plošných jednotiek.



Obr. 1.17: **Príklad 9:** Zobrazenie trojuholníka ABC v priestore s vyznačením vektorov $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

- **Zmiešaný súčin $((\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w})$:** Výsledkom zmiešaného súčinu je **skalár**, ktorého absolútna hodnota vyjadruje objem rovnobežnostena tvoreného týmito tromi vektormi.
- **Geometrický význam zmiešaného súčinu:** Absolútna hodnota zmiešaného súčinu udáva **objem rovnobežnostena**, ktorého tri hrany vychádzajúce zo spoločného vrcholu určujú vektory $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$:

$$V = |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$$

Ak by sme chceli vypočítať objem trojbokého ihlanu určeného týmito tromi vektormi, jeho objem $V_{\text{štvorsten}}$ tvorí presne jednu šestinú objemu rovnobežnostena:

$$V_{\text{štvorsten}} = \frac{1}{6} |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$$

 Poznámka

- **Kedy je zmiešaný súčin rovný nule?** Zmiešaný súčin troch nenulových vektorov je rovný nule ($((\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}) = 0$) práve vtedy, keď všetky tri vektory ležia v jednej rovine (sú **komplanárne**).

$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \text{ ležia v jednej rovine} \iff (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = 0$$

Geometricky to znamená, že rovnobežnost sa „sploštil“ do roviny, a preto je jeho objem nulový.

- **Čo vyjadruje znamienko zmiešaného súčinu?**
 - **Kladná hodnota** (> 0) znamená, že vektory tvoria tzv. **pravotočivú bázu** (sú orientované v priestore rovnako ako palec, ukazovák a prostredník pravej ruky).
 - **Záporná hodnota** (< 0) znamená, že vektory tvoria **ľavotočivú bázu**.
 - Preto pri výpočte objemu rovnobežnostena musíme vždy použiť **absolútnu hodnotu**: $V = |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$.

Príklad 10: Objem rovnobežnostena

Vypočítajte objem rovnobežnostena, ktorého štyri susedné vrcholy vychádzajúce zo spoločného počiatku A sú dané súradnicami $A = [5, 2, 0]$, $B = [5, 4, 0]$, $C = [2, 2, 0]$ a $A_1 = [5, 2, 6]$.

Riešenie:

- **Určenie troch smerových vektorov hrán:**

Vyčíslime vektory troch hrán vychádzajúcich zo spoločného vrcholu A (Obr. 1.18):

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (5 - 5, 4 - 2, 0 - 0) = (0, 2, 0)$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{AC} = C - A = (2 - 5, 2 - 2, 0 - 0) = (-3, 0, 0)$$

$$\vec{w} = \overrightarrow{AA_1} = A_1 - A = (5 - 5, 2 - 2, 6 - 0) = (0, 0, 6)$$

- **Výpočet vektorového súčinu $\vec{u} \times \vec{v}$:**

Vektory $\vec{u} = (0, 2, 0)$ a $\vec{v} = (-3, 0, 0)$ dosadíme do vzorca pre zložky vektorového súčinu ($u_2v_3 - u_3v_2$, $u_3v_1 - u_1v_3$, $u_1v_2 - u_2v_1$):

$$z_x = u_2v_3 - u_3v_2 = (2)(0) - (0)(0) = 0$$

$$z_y = u_3v_1 - u_1v_3 = (0)(-3) - (0)(0) = 0$$

$$z_z = u_1v_2 - u_2v_1 = (0)(0) - (2)(-3) = 6$$

Získali sme pomocný vektor $\vec{z} = \vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 6)$.

- **Výpočet zmiešaného súčinu $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$:**

Vektor $\vec{z} = (0, 0, 6)$ vynásobíme skalárne s tretím vektorom $\vec{w} = (0, 0, 6)$:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{z} \cdot \vec{w} = (0)(0) + (0)(0) + (6)(6) = 36$$

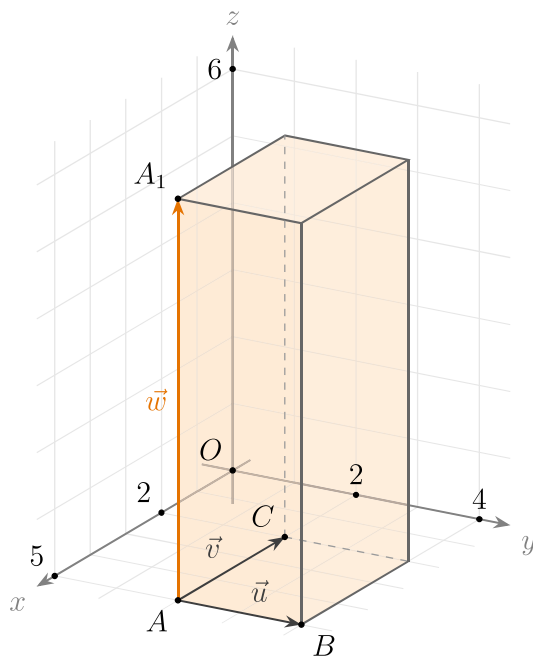
- **Výpočet objemu rovnobežnostena:**

Objem V je rovný absolútnej hodnote zmiešaného súčinu:

$$V = |(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}| = |36| = 36$$

► **Záver:**

Objem rovnobežnostena je $V = 36$ objemových jednotiek.



Obr. 1.18: **Príklad 10:** Grafické znázornenie rovnobežnostena daného vrcholmi $A = [5, 2, 0]$, $B = [5, 4, 0]$, $C = [2, 2, 0]$ a $A_1 = [5, 2, 6]$ s vyznačením vektorov jeho hrán potrebných pre výpočet. Z obrázka pekne vidíme, že jeho objem je $V = 36$ objemových jednotiek.

Príklad 11: Lineárna závislosť vektorov a báza trojrozmerného priestoru

V trojrozmernom priestore $\mathbb{R}^3$ sú dané tri vektory:

$$\vec{u} = (1, 2, 1), \quad \vec{v} = (2, -1, 0), \quad \vec{w} = (0, 1, -1)$$

- Overte, či vektory $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ tvoria bázu priestoru $\mathbb{R}^3$ pomocou zmiešaného súčinu.
- Ak tvoria bázu, vyjadrite vektor $\vec{a} = (5, 2, 4)$ ako ich lineárnu kombináciu (nájdite jeho súradnice v danej báze).

Riešenie:

► **Test lineárnej nezávislosti:**

Tri vektory $\vec{u} = (1, 2, 1)$, $\vec{v} = (2, -1, 0)$ a $\vec{w} = (0, 1, -1)$ tvoria bázu v $\mathbb{R}^3$ práve vtedy, keď sú lineárne nezávislé. To overíme výpočtom ich zmiešaného súčinu $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$:

Vektorový súčin $\vec{u} \times \vec{v}$:

$$z_x = u_2 v_3 - u_3 v_2 = (2)(0) - (1)(-1) = 1$$

$$z_y = u_3 v_1 - u_1 v_3 = (1)(2) - (1)(0) = 2$$

$$z_z = u_1 v_2 - u_2 v_1 = (1)(-1) - (2)(2) = -5$$

Dostávame vektor $\vec{z} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 2, -5)$.

Skalárny súčin $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$:

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = (1, 2, -5) \cdot (0, 1, -1) = (1)(0) + (2)(1) + (-5)(-1) = 0 + 2 + 5 = 7 \neq 0$$

Keďže je zmiešaný súčin nenulový (objem rovnobežnostena je $V = 7$), vektory neležia v jednej rovine, sú lineárne nezávislé a **tvoria bázu** priestoru $\mathbb{R}^3$.

► **Sústava rovníc pre rozklad vektora do bázy:**

Hľadáme koeficienty $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ také, aby platilo $\vec{a} = c_1 \vec{u} + c_2 \vec{v} + c_3 \vec{w}$:

$$(5, 2, 4) = c_1(1, 2, 1) + c_2(2, -1, 0) + c_3(0, 1, -1)$$

Dostaneme sústavu troch lineárnych rovníc o troch neznámych:

$$c_1 + 2c_2 = 5 \quad \Rightarrow \quad c_1 = 5 - 2c_2$$

$$2c_1 - c_2 + c_3 = 2$$

$$c_1 - c_3 = 4 \quad \Rightarrow \quad c_3 = c_1 - 4$$

► **Výpočet koeficientov rozkladu:**

Dosadíme c_1 a c_3 vyjadrené pomocou c_2 do druhej rovnice:

$$2(5 - 2c_2) - c_2 + (5 - 2c_2 - 4) = 2$$

$$10 - 4c_2 - c_2 + 1 - 2c_2 = 2$$

$$11 - 7c_2 = 2 \Rightarrow -7c_2 = -9 \Rightarrow c_2 = 1$$

Dopočítame ostatné koeficienty:

$$c_1 = 5 - 2(1) = 3$$

$$c_3 = 3 - 4 = -1$$

► **Záver:**

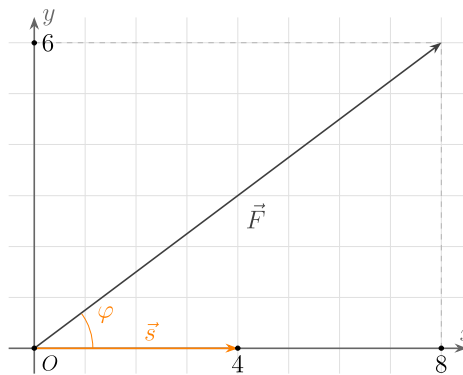
Vektory $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ tvoria bázu priestoru $\mathbb{R}^3$. Vektor $\vec{a}$ je možné zapísať ako lineárnu kombináciu $\vec{a} = 3\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}$ a jeho súradnice v tejto báze sú $(3, 1, -1)_B$.

Príklad 12: Priemet sily a mechanická práca

Pracovník na stavenisku ťahá vozík s nákladom po priamej koľajnici. Na vozík pôsobí silou $\vec{F} = (8, 6, 0)$ kN pomocou lana, ktoré zvierá s koľajnicou uhol φ . Smer pohybu vozíka po koľajnici je definovaný smerovým vektorom $\vec{s} = (4, 0, 0)$ m.

- Určte uhol φ , ktorý zvierá lano (sila $\vec{F}$) s koľajnicou (smer $\vec{s}$).
- Vypočítajte priemet sily $\vec{F}$ do smeru pohybu $\vec{s}$, teda veľkosť sily, ktorá posúva vozík.
- Vypočítajte prácu W , ktorú pracovník vykoná pri tomto posunutí.

Riešenie:



Obr. 1.19: **Príklad 12:** Znázornenie vektora sily $\vec{F}$ a smerového vektora $\vec{s}$.

► **Výpočet uhla medzi silou a smerom pohybu (Obr. 1.19):**

Najskôr vypočítame skalárny súčin $\vec{F} \cdot \vec{s}$ a veľkosti oboch vektorov:

$$\vec{F} \cdot \vec{s} = (8)(4) + (6)(0) + (0)(0) = 32$$

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{8^2 + 6^2 + 0^2} = \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ kN}$$

$$\|\vec{s}\| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 0^2} = 4 \text{ m}$$

Dosadíme do vzorca pre uhol dvoch vektorov:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{F} \cdot \vec{s}}{\|\vec{F}\| \cdot \|\vec{s}\|} = \frac{32}{10 \cdot 4} = \frac{32}{40} = 0.8$$

Pomocou funkcie arccos dostaneme uhol:

$$\varphi = \arccos(0.8) \approx 36.87^\circ$$

► **Priemet sily do smeru pohybu (účinná zložka sily):**

Sila, ktorá reálne ťahá vozík dopredu (F_p), je zložka sily $\vec{F}$ rovnobežná so smerom koľajnice. Jej veľkosť F_p získame ako priemet sily $\vec{F}$ do smeru vektora $\vec{s}$:

$$F_p = \|\vec{F}\| \cdot \cos \varphi = 10 \cdot 0.8 = 8 \text{ kN}$$

Vektorovo je tento priemet vyjadrený ako $\vec{F}_p = (8, 0, 0) \text{ kN}$. Zvyšná zložka sily $(0, 6, 0) \text{ kN}$ pôsobí kolmo na koľajnicu, t. j., snaží sa vozík „nadvihnúť“, a na pohybe dopredu sa teda nepodieľa.

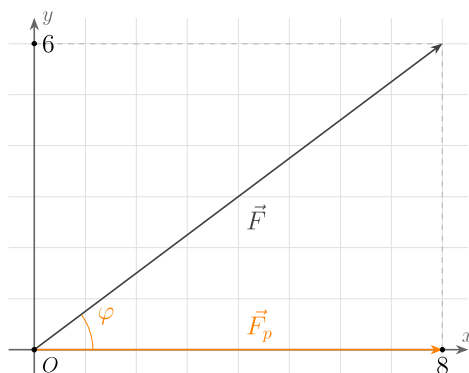
► **Výpočet vykonanej práce:**

Mechanická práca W je definovaná ako skalárny súčin vektora sily a vektora posunutia:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = (8, 6, 0) \cdot (4, 0, 0) = 32 \text{ kJ}$$

Rovnaký výsledok dostaneme, ak vynásobíme reálne pôsobiacu (pohybovú) zložku sily dĺžkou dráhy:

$$W = F_p \cdot \|\vec{s}\| = 8 \text{ kN} \cdot 4 \text{ m} = 32 \text{ kJ}$$



Obr. 1.20: **Príklad 12:** Priemet sily $\vec{F}$ do smeru vektoru pohybu $\vec{s}$.

► **Záver:**

Lano zviaza s koľajnicou uhol približne 36.87° . Hoci pracovník ťahá lano celkovou silou 10 kN, v smere koľajnice pôsobí iba priemet tejto sily s veľkosťou 8 kN. Pri posunutí vozíka o 4 metre vykoná prácu 32 kJ.

Príklad 13: Skladanie síl

Uviaznuté osobné auto je potrebné vytiahnuť z priekopy. Na auto sú priviazané dve laná. Prvá odťahová služba ťahá auto silou $\vec{F}_1 = (4, 3, 0)$ kN a druhá odťahová služba ho ťahá silou $\vec{F}_2 = (2, -1, 0)$ kN.

- Určte výslednú silu $\vec{F}$, ktorá na auto pôsobí.
- Vypočítajte veľkosť tejto výslednej sily v kN.

Riešenie:

► **Výpočet výsledného vektora sily:**

Podľa fyzikálneho princípu superpozície je výsledná sila $\vec{F}$ rovná vektorovému súčtu všetkých pôsobiacich síl:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Sčítame preto jednotlivé zložky vektorov síl a dostaneme:

$$\vec{F} = (4, 3, 0) + (2, -1, 0) = (4 + 2, 3 + (-1), 0 + 0) = (6, 2, 0) \text{ kN}$$

Výsledný smer, ktorým sa bude auto pohybovať v rovine terénu, je určený vektorom $\vec{F} = (6, 2, 0)$ kN.

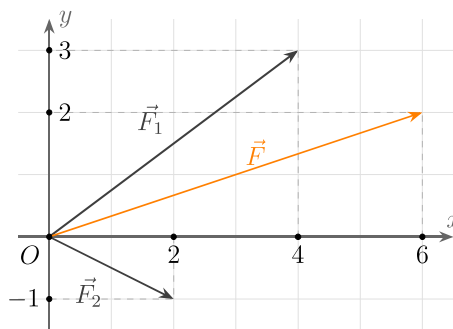
► **Výpočet veľkosti výslednej sily:**

Veľkosť výsledného vektora sily vypočítame pomocou Pytagorovej vety:

$$\|\vec{F}\| = \sqrt{6^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{36 + 4 + 0} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \text{ kN} \approx 6.32 \text{ kN}$$

► **Záver:**

Výsledná sila pôsobiaca na auto je $\vec{F} = (6, 2, 0)$ kN a jej celková veľkosť je približne 6.32 kN. Všimnime si, že hoci obe odťahové služby vyvinuli sily s veľkosťami



Obr. 1.21: **Príklad 13:** Skladanie síl $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}$.

$\|\vec{F}_1\| = 5$ kN a $\|\vec{F}_2\| \approx 2.24$ kN (čo je spolu 7.24 kN), kvôli tomu, že netiahali v úplne rovnakom smere, sa časť ich energie vyrušila a v skutočnosti auto ťahajú silou len 6.32 kN.

Príklad 14: Statika závesných lán

Pri montáži montovanej haly dvíha žeriav stropný panel s hmotnosťou 2 tony (gravitačná sila pôsobiaca nadol je približne $F_g = 20$ kN). Panel je zavesený na dvoch lanách. Sily, ktorými sú laná namáhané, sú vyjadrené vektormi:

$$\vec{F}_1 = (-6, 10, 0) \text{ kN} \quad \text{a} \quad \vec{F}_2 = (6, 10, 0) \text{ kN}$$

- Určte výslednú silu $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$, ktorou obidve laná spolu pôsobia na hák žeriava.
- Overte, či táto výsledná sila dokáže udržať stropný panel v rovnováhe (či smeruje presne kolmo nahor a jej veľkosť je rovná 20 kN).

Riešenie:

► Výpočet výsledného vektora sily lanového závesu:

Celkové silové pôsobenie oboch lán na hák žeriava získame sčítaním ich vektorov:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F} = (-6 + 6, 10 + 10, 0 + 0) = (0, 20, 0) \text{ kN}$$

Výsledná sila, ktorou laná ťahajú hák smerom nahor, je popísaná vektorom $\vec{F} = (0, 20, 0)$ kN.

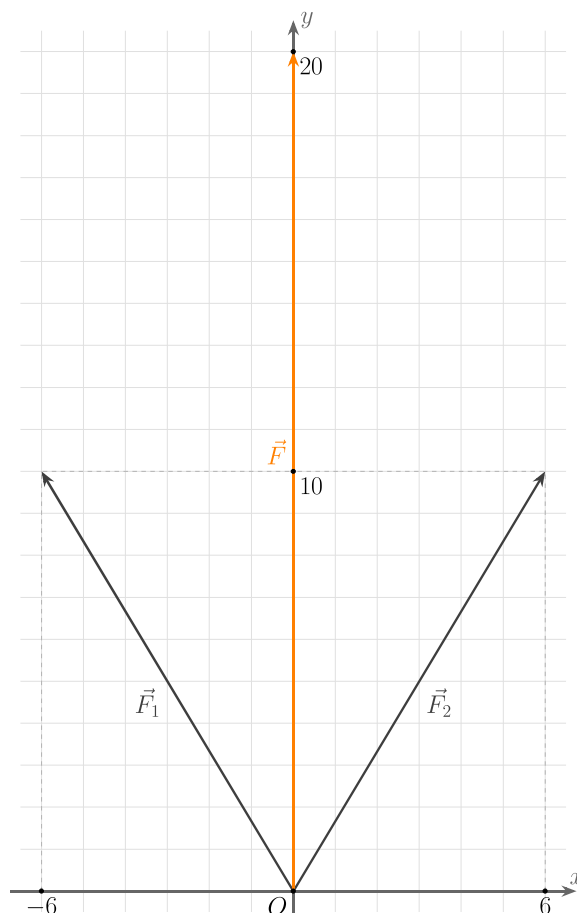
► Fyzikálna interpretácia a overenie rovnováhy:

- Smer sily:** Súradnice vektora $\vec{F} = (0, 20, 0)$ nám ukazujú, že v horizontálnom smere (t. j. v smere x -ovej osi) sa sily (zložky -6 kN a $+6$ kN) v lanách vyrušili. Sila pôsobí výhradne v smere vertikálnej osi y (smerom nahor).

- Veľkosť sily:** Veľkosť výslednej sily je:

$$F = \|\vec{F}\| = \sqrt{0^2 + 20^2 + 0^2} = 20 \text{ kN}$$

Gravitačná sila panela pôsobí smerom nadol a má veľkosť 20 kN (t. j. vektorovo $\vec{F}_g = (0, -20, 0)$ kN).



Obr. 1.22: **Príklad 14:** Znázornenie síl $\vec{F}_1 = (-6, 10, 0)$, $\vec{F}_2 = (6, 10, 0)$ a ich výslednice $\vec{F} = (0, 20, 0)$.

► **Záver:**

Výsledná sila lán je $\vec{F} = (0, 20, 0)$ kN. Smeruje presne kolmo nahor a jej veľkosť je presne 20 kN. Keďže platí podmienka statickej rovnováhy:

$$\vec{F} + \vec{F}_g = (0, 20, 0) + (0, -20, 0) = (0, 0, 0) \text{ kN}$$

laná udržia stropný panel v stabilnej polohe a žeriav ho môže bezpečne osadiť.



1.2. LINEÁRNE GEOMETRICKÉ OBJEKTY V PRIESTORE

Predtým, než zadefinujeme rovnice priamok a rovín v trojrozmernom priestore $\mathbb{R}^3$, musíme zadefinovať ich geometrické charakteristiky pomocou vektorov. Každý lineárny objekt, teda priamka aj rovina, je v priestore jednoznačne určený svojím „smerovaním“ a „naklonením“.

1.2.1. Smerové a normálové vektory lineárnych objektov

Definícia

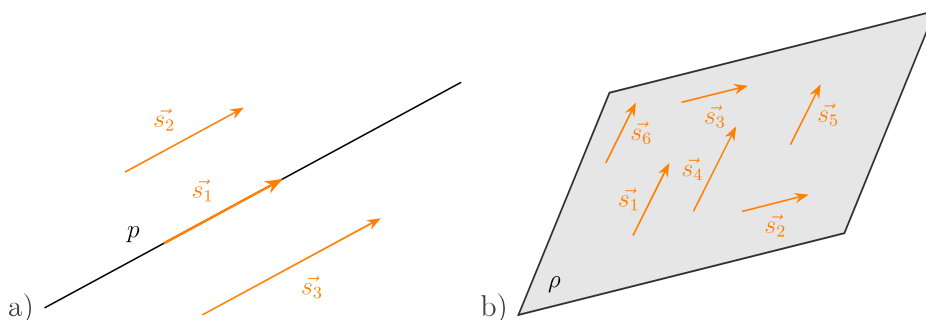
Smerový a normálový vektor:

- **Smerový vektor** priamky (alebo roviny) je ľubovoľný nenulový vektor, ktorý je **rovnobežný** s danou priamkou (alebo rovinou).
- **Normálový vektor** priamky (alebo roviny) je ľubovoľný nenulový vektor, ktorý je **kolmý** na danú priamku (alebo rovinu).

Každá priamka aj každá rovina má nekonečne veľa smerových (Obr. 1.23) aj normálových (Obr. 1.24) vektorov. V trojrozmernom priestore však medzi priamkou a rovinou platí zásadný rozdiel:

Lineárny objekt	Smerový vektor ($\vec{s}$)	Normálový vektor ($\vec{n}$)
Priamka p v $\mathbb{R}^3$	Smer je určený jednoznačne (všetky smerové vektory sú navzájom rovnobežné).	Existuje nekonečne veľa kolmých smerov (všetky normálové vektory ležia v rovine kolmej na priamku).
Rovina ρ v $\mathbb{R}^3$	Existuje nekonečne veľa smerov (všetky smerové vektory ležia v danej rovine a nemusia byť rovnobežné).	Smer je určený jednoznačne (všetky normálové vektory sú navzájom rovnobežné).

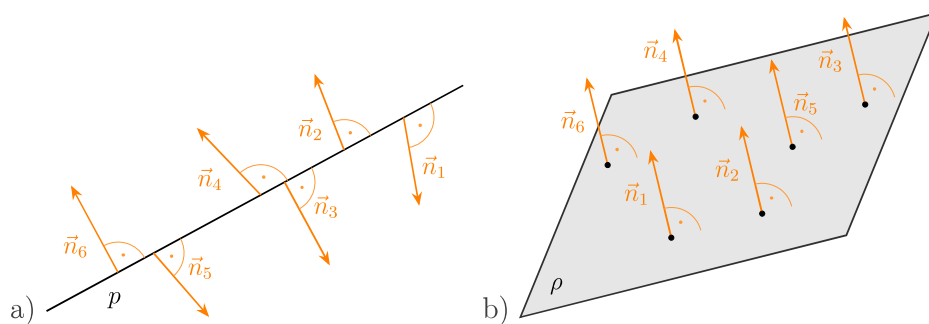
Tab.1: Porovnanie smerových a normálových vlastností v $\mathbb{R}^3$



Obr. 1.23: Smerové vektory $\vec{s}_i$ priamky a roviny. Zatiaľ čo všetky smerové vektory priamky sú navzájom rovnobežné, smerové vektory roviny určujú dve rôzne (lineárne nezávislé) orientácie.

1.2.2. Parametrické vyjadrenie priamky a roviny

Parametrické vyjadrenie je najuniverzálnejší spôsob, ako popísať lineárne objekty v priestore ľubovoľnej dimenzie. Vychádza z jednoduchej myšlienky: ak máme pevný bod a smerový vektor (alebo vektory), vieme sa „dostať“ do akéhokoľvek iného bodu objektu tak, že smerové vektory vhodne predĺžime alebo skrátime (vynásobíme parametrom) a pripočítame k pevnému bodu.



Obr. 1.24: Normálové vektory $\vec{n}_i$ priamky a roviny. Zatiaľ čo normálové vektory priamky v 3D môžu mať rôzne smery, normálový vektor roviny má svoj smer určený jednoznačne (všetky jej normálové vektory sú navzájom rovnobežné).

Definícia

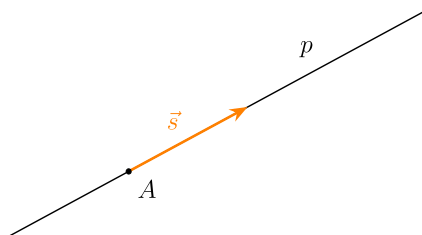
Parametrické rovnice priamky:

Priamka p v priestore $\mathbb{R}^3$ je jednoznačne určená pevným bodom $A = [a_1, a_2, a_3]$ a smerovým vektorom $\vec{s} = (s_1, s_2, s_3)$. Množina všetkých bodov $X = [x, y, z]$ ležiacich na priamke p spĺňa vektorovú rovnicu:

$$X = A + t \cdot \vec{s}, \quad \text{kde } t \in \mathbb{R} \text{ je parameter.}$$

Rozpísaním do zložiek dostávame sústavu **parametrických rovníc priamky**:

$$\begin{aligned} x &= a_1 + t \cdot s_1 \\ y &= a_2 + t \cdot s_2 \\ z &= a_3 + t \cdot s_3, \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$



Obr. 1.25: Parametrické rovnice priamky: priamka p je v priestore jednoznačne určená pevným bodom A a smerovým vektorom $\vec{s}$.

Definícia

Parametrické rovnice roviny:

Rovina ρ v priestore $\mathbb{R}^3$ je jednoznačne určená pevným bodom $A = [a_1, a_2, a_3]$ a dvoma lineárne nezávislými smerovými vektormi $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ a $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Množina všetkých bodov $X = [x, y, z]$ roviny ρ spĺňa vektorovú rovnicu:

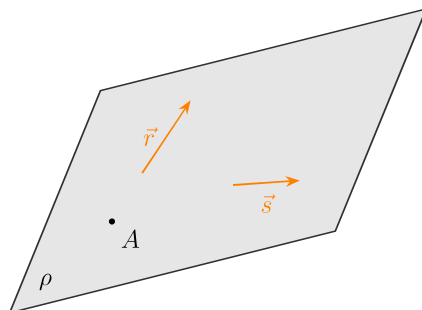
$$X = A + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}, \quad \text{kde } r, s \in \mathbb{R} \text{ sú parametre.}$$

Rozpísaním do zložiek dostávame sústavu **parametrických rovníc roviny**:

$$x = a_1 + r \cdot u_1 + s \cdot v_1$$

$$y = a_2 + r \cdot u_2 + s \cdot v_2$$

$$z = a_3 + r \cdot u_3 + s \cdot v_3, \quad r, s \in \mathbb{R}$$



Obr. 1.26: Parametrické rovnice roviny: rovina ρ je v priestore jednoznačne určená pevným bodom A a dvoma lineárne nezávislými smerovými vektormi $\vec{u}$ a $\vec{v}$.

1.2.3. Všeobecná rovnica roviny

Rovina v trojrozmernom priestore má presne jeden kolmý (normálový) smer. To nám umožňuje popísať ju elegantne pomocou jedinej rovnice, v ktorej priamo vystupujú súradnice tohto normálového vektora.

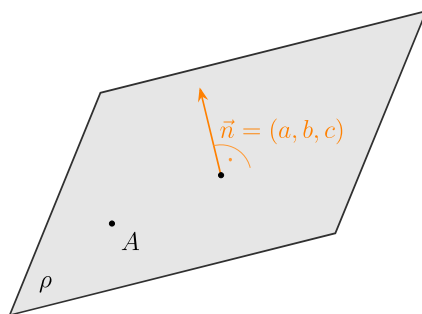
Definícia

Všeobecná rovnica roviny:

Všeobecná (alebo normálová) rovnica roviny ρ v priestore $\mathbb{R}^3$ má tvar:

$$ax + by + cz + d = 0,$$

kde reálne čísla a, b, c (pričom aspoň jedno z nich je nenulové) sú priamo súradnicami **normálového vektora** $\vec{n} = (a, b, c)$, ktorý je na rovinu kolmý. Číslo $d \in \mathbb{R}$ je reálna konštanta.



Obr. 1.27: Všeobecná rovnica roviny: geometrický význam normálového vektora $\vec{n}$ a pevného bodu A roviny ρ .

💡 Poznámka

- **Prečo priamka v priestore nemá všeobecnú rovnicu?**
Ako sme už uviedli, v rovine má priamka len jeden kolmý smer, preto ju vieme popísať jednou všeobecnou (normálovou) rovnicou $ax + by + c = 0$. V priestore však na priamku vieme postaviť nekonečne veľa kolmíc do všetkých strán. Preto **priamku v priestore 3D nemôžeme popísať jednou všeobecnou rovnicou**.
- **Rovina to má ale naopak.** Na „plochú“ rovinu v 3D vieme postaviť iba jeden kolmý smer. Preto rovina v priestore **má jednu jednoznačnú všeobecnú (normálovú) rovnicu**.

Príklad 15: Zostavenie parametrických rovníc priamky

Napište parametrické rovnice priamky p , ktorá prechádza bodmi $A = [1, 3, -2]$ a $B = [3, -1, 4]$.

Riešenie:

► Určenie smerového vektora:

Smerový vektor $\vec{s}$ priamky získame ako vektor spájajúci body A and B :

$$\vec{s} = \overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 1, -1 - 3, 4 - (-2)) = (2, -4, 6)$$

Poznámka: Keďže na dĺžke smerového vektora nezáleží, môžeme ho zjednodušiť (vydeliť číslom 2), čím dostaneme elegantnejší smerový vektor $\vec{s}' = (1, -2, 3)$. Vo výpočte však môžeme použiť ktorýkoľvek z nich. Použijeme pôvodný $\vec{s}$.

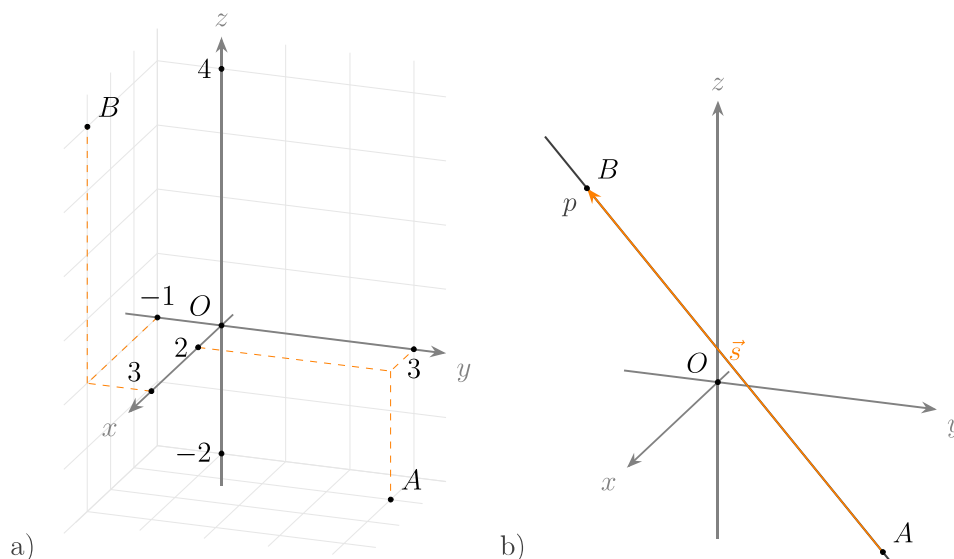
► Zostavenie parametrických rovníc:

Použijeme bod $A = [1, 3, -2]$ (mohli by sme použiť aj B) a smerový vektor $\vec{s} = (2, -4, 6)$:

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ y &= 3 - 4t \\ z &= -2 + 6t, \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

► Záver:

Parametrické rovnice priamky sú $x = 1 + 2t$, $y = 3 - 4t$, $z = -2 + 6t$ pre $t \in \mathbb{R}$.



Obr. 1.28: **Príklad 15:** Grafické znázornenie: a) bodov $A = [1, 3, -2]$ a $B = [3, -1, 4]$, a b) priamky p , ktorá nimi prechádza.

Príklad 16: Konštrukcia osi uhla dvoch priamok

Sú dané dve rôznobežné priamky p a q prechádzajúce spoločným bodom $A[1, 0, 2]$ so smerovými vektormi $\vec{u} = (3, 4, 0)$ a $\vec{v} = (0, 2, 2\sqrt{3})$. Určite smerový vektor $\vec{w}_o$ a parametrickú rovnicu osi o ich vnútorného uhla.

$$p : A[1, 0, 2] + t \cdot (3, 4, 0), \quad t \in \mathbb{R}$$

$$q : A[1, 0, 2] + s \cdot (0, 2, 2\sqrt{3}), \quad s \in \mathbb{R}$$

Riešenie:

► Výpočet veľkostí smerových vektorov:

Aby sme mohli zostrojiť kosoštvorec, ktorého uhlopriečka rozdelí uhol na polovice, musíme najprv vektory normovať na jednotkové dĺžky. Vypočítame veľkosti vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{0^2 + 2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{0 + 4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

► Výpočet jednotkových vektorov $\hat{u}$ a $\hat{v}$:

Obidva smerové vektory teraz vydáme ich vlastnou veľkosťou:

$$\hat{u} = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0 \right)$$

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(0, \frac{2}{4}, \frac{2\sqrt{3}}{4} \right) = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

► **Určenie smerového vektora osi uhla $\vec{w}_o$:**

Smerový vektor osi vnútorného uhla získame ako súčet jednotkových vektorov $\vec{w}_o = \vec{u} + \vec{v}$:

$$\vec{w}_o = \left(\frac{3}{5} + 0, \frac{4}{5} + \frac{1}{2}, 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \left(\frac{3}{5}, \frac{13}{10}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

Pre jednoduchšiu prácu môžeme vektor $\vec{w}_o$ vynásobiť vhodnou konštantou, napr. číslom 10, čím odstránime zlomky bez zmeny jeho smeru:

$$\vec{s}_o = 10 \cdot \vec{w}_o = (6, 13, 5\sqrt{3})$$

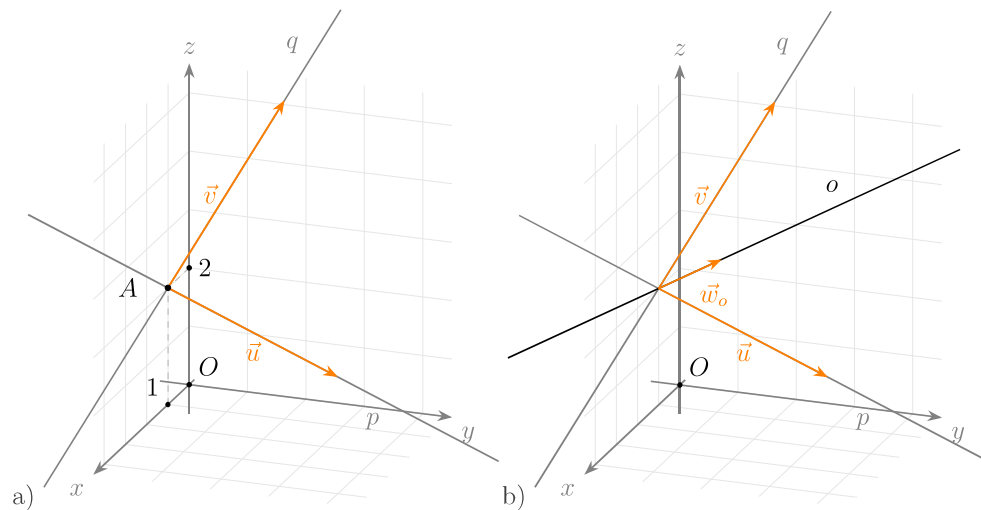
► **Zápis rovnice osi uhla:**

Os uhla o je priamka prechádzajúca spoločným bodom $A[1, 0, 2]$ so smerovým vektorom $\vec{s}_o$:

$$o : \begin{cases} x = 1 + 6k \\ y = 13k \\ z = 2 + 5\sqrt{3}k, \quad k \in \mathbb{R} \end{cases}$$

► **Záver:**

Smerový vektor osi vnútorného uhla je $\vec{s}_o = (6, 13, 5\sqrt{3})$ a parametrická rovnica osi uhla je $o : [x, y, z] = [1, 0, 2] + k \cdot (6, 13, 5\sqrt{3}), k \in \mathbb{R}$.



Obr. 1.29: **Príklad 16:** Grafické znázornenie: a) dvoch rôznobežných priamok p a q pretínajúcich sa v bode A , a b) osi o ich vnútorného uhla.

Príklad 17: Prechod od parametrických rovníc k všeobecnej rovnici roviny

Rovina ρ je určená tromi bodmi $A = [1, 2, 0]$, $B = [2, 4, 1]$ a $C = [1, 1, 3]$.

- Určte parametrické rovnice roviny ρ .
- Nájdite všeobecnú rovnicu roviny ρ .

Riešenie:

► **Výpočet smerových vektorov a zápis parametrických rovníc:**

Smerové vektory $\vec{u}$ and $\vec{v}$ získame z trojice bodov (Obr. 1.30):

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A = (2 - 1, 4 - 2, 1 - 0) = (1, 2, 1)$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{AC} = C - A = (1 - 1, 1 - 2, 3 - 0) = (0, -1, 3)$$

Vektory nie sú rovnobežné, takže môžeme zostaviť parametrické rovnice s bodom A :

$$x = 1 + r$$

$$y = 2 + 2r - s$$

$$z = 0 + r + 3s, \quad r, s \in \mathbb{R}$$

► **Nájdenie normálového vektora roviny:**

Normálový vektor $\vec{n}$ musí byť kolmý na obidva smerové vektory roviny ($\vec{u}$ aj $\vec{v}$).

Využijeme preto **vektorový súčin**. Pre $\vec{u} = (1, 2, 1)$ a $\vec{v} = (0, -1, 3)$ dostávame:

$$n_x = u_2v_3 - u_3v_2 = (2)(3) - (1)(-1) = 6 + 1 = 7$$

$$n_y = u_3v_1 - u_1v_3 = (1)(0) - (1)(3) = 0 - 3 = -3$$

$$n_z = u_1v_2 - u_2v_1 = (1)(-1) - (2)(0) = -1 - 0 = -1$$

Získali sme normálový vektor $\vec{n} = (7, -3, -1)$.

► **Výpočet koeficientu d :**

Súradnice normálového vektora dosadíme do všeobecnej rovnice roviny:

$$7x - 3y - z + d = 0$$

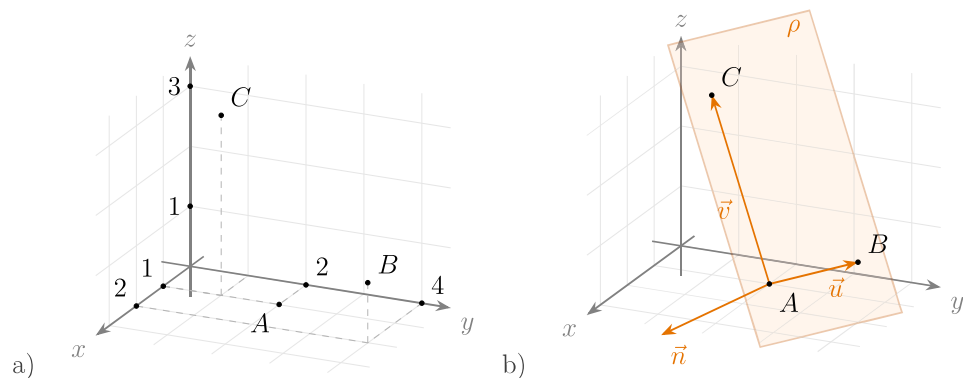
Keďže bod $A = [1, 2, 0]$ leží v rovine, musí spĺňať jej rovnicu. Dosadíme jeho súradnice a vypočítame d :

$$7(1) - 3(2) - (0) + d = 0$$

$$7 - 6 + d = 0 \implies d = -1$$

► **Záver:**

Všeobecná rovnica roviny ρ má tvar: $7x - 3y - z - 1 = 0$.



Obr. 1.30: **Príklad 17:** Grafické znázornenie: a) bodov $A = [1, 2, 0]$, $B = [2, 4, 1]$ a $C = [1, 1, 3]$, a b) roviny ρ , ktorá nimi prechádza.

1.3. VZÁJOMNÁ POLOHA LINEÁRNYCH GEOMETRICKÝCH OBJEKTŮV

Analýza vzájomnej polohy nám umožňuje zistiť, či sú dva geometrické objekty rovnobežné, rôznobežné, mimobežné alebo totožné. Postupne sa pozrieme na vzťahy medzi dvoma priamkami, priamkou a rovinou a dvoma rovinami.

1.3.1. Vzájomná poloha dvoch priamok

Nech sú v priestore $\mathbb{R}^3$ dané dve priamky:

$$p : X = A + t \cdot \vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$q : Y = B + s \cdot \vec{v}, \quad s \in \mathbb{R}$$

kde $\vec{u}$ a $\vec{v}$ sú ich smerové vektory a body A, B sú ich pevné body. Vzájomnú polohu určíme v dvoch krokoch:

- **Posúdenie rovnobežnosti smerových vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$:**
 - Ak je $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$ (vektory sú **rovnobežné**), priamky môžu byť iba **totožné** alebo **rovnobežné rôzne**.
 - Ak $\vec{u} \neq k \cdot \vec{v}$ (vektory sú **rôznobežné**), priamky môžu byť iba **rôznobežné** alebo **mimobežné**.
- **Hľadanie spoločných bodov:**
 Porovnáme parametrické vyjadrenia priamok $A + t \cdot \vec{u} = B + s \cdot \vec{v}$. Získame tak sústavu 3 rovníc pre 2 parametre (t, s) a vyriešime.

Vzájomná poloha	Smerové vektory $\vec{u}, \vec{v}$	Počet spoločných bodov
Totožné	rovnobežné ($\vec{u} = k\vec{v}$)	nekonečne veľa
Ravnobežné rôzne	rovnobežné ($\vec{u} = k\vec{v}$)	žiadny
Rôznobežné	rôznobežné ($\vec{u} \neq k\vec{v}$)	presne jeden
Mimobežné	rôznobežné ($\vec{u} \neq k\vec{v}$)	žiadny

Tab.2: Klasifikácia vzájomnej polohy dvoch priamok v $\mathbb{R}^3$

Príklad 18: Vzájomná poloha dvoch priamok

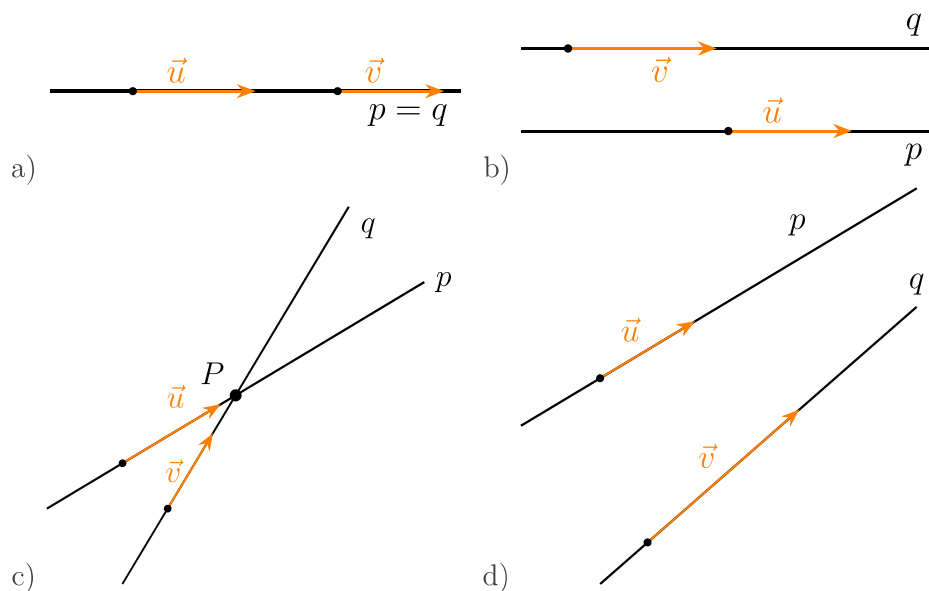
Zistite vzájomnú polohu priamok p a q :

$$p : x = 1 + t, \quad y = 2 - t, \quad z = t, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$q : x = 2s, \quad y = 1 - s, \quad z = 2 + s, \quad s \in \mathbb{R}$$

Riešenie:

- **Porovnanie smerových vektorov:**
 Smerový vektor priamky p je $\vec{u} = (1, -1, 1)$ a smerový vektor priamky q je $\vec{v} = (2, -1, 1)$. Vidíme, že vektor $\vec{v}$ nie je násobkom vektora $\vec{u}$, preto vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ nie sú rovnobežné. Priamky sú teda buď **rôznobežné**, alebo **mimobežné**.



Obr. 1.31: Grafické znázornenie vzájomnej polohy priamok p a q v priestore: a) totožné priamky, b) rovnobežné priamky, c) rôznobežné priamky pretínajúce sa v bode P , d) mimobežné priamky.

► **Zostavenie sústavy rovníc:**

Dáme do rovnosti jednotlivé súradnice x, y, z :

$$1 + t = 2s \implies t - 2s = -1 \quad (1. \text{ rovnica})$$

$$2 - t = 1 - s \implies -t + s = -1 \quad (2. \text{ rovnica})$$

$$t = 2 + s \implies t - s = 2 \quad (3. \text{ rovnica})$$

► **Riešenie sústavy:**

Sčítame 1. a 2. rovniciu, čím eliminujeme parameter t :

$$(t - 2s) + (-t + s) = -1 + (-1) \implies -s = -2 \implies s = 2$$

Dosadíme $s = 2$ do 3. rovnice a vypočítame t :

$$t - 2 = 2 \implies t = 4$$

Teraz musíme overiť, či táto dvojica $[t, s] = [4, 2]$ vyhovuje aj zostávajúcej 2. rovnici:

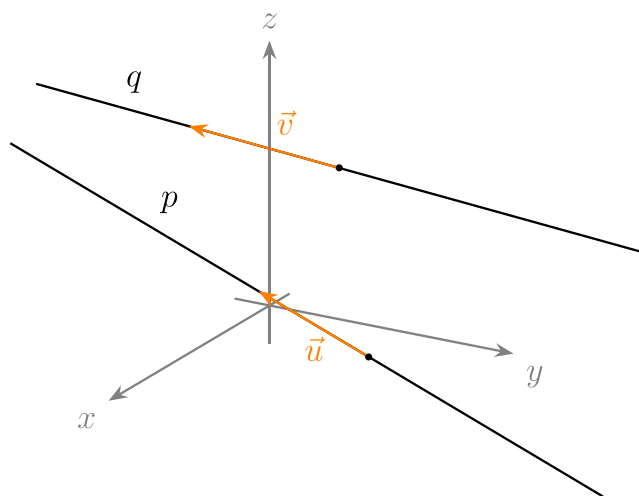
$$\text{Ľavá strana (L): } 2 - t = 2 - 4 = -2$$

$$\text{Pravá strana (P): } 1 - s = 1 - 2 = -1$$

Keďže $-2 \neq -1$ ($L \neq P$), sústava nemá riešenie, a teda žiaden spoločný bod neexistuje.

► **Záver:**

Priamky p a q majú rôznobežné smerové vektory a nemajú žiaden spoločný bod, preto sú **mimobežné** (Obr. 1.32).



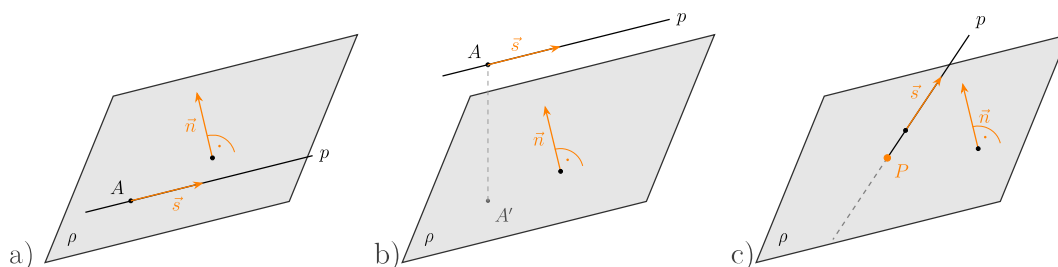
Obr. 1.32: **Príklad 18:** Grafické znázornenie mimobežných priamok p a q .

1.3.2. Vzájomná poloha priamky a roviny

Nech je v priestore $\mathbb{R}^3$ daná priamka $p : X = A + t \cdot \vec{s}$ a rovina $\rho : ax + by + cz + d = 0$ s normálovým vektorom $\vec{n} = (a, b, c)$.

Na určenie vzájomnej polohy využijeme **skalárny súčin** smerového vektora priamky $\vec{s}$ a normálového vektora roviny $\vec{n}$:

- ▶ **Priamka je rovnobežná s rovinou ($\vec{s} \cdot \vec{n} = 0$):**
 Keďže smerový vektor priamky je kolmý na normálu roviny, priamka „kopíruje“ sklon roviny. Môžu nastať dva prípady:
 - **Priamka leží v rovine ($p \subset \rho$):** Ak bod priamky A spĺňa rovnicu roviny, priamka a rovina majú nekonečne veľa spoločných bodov.
 - **Priamka je s rovinou rovnobežná rôzna ($p \parallel \rho$):** Ak bod A nespĺňa rovnicu roviny, priamka a rovina nemajú žiaden spoločný bod.
- ▶ **Priamka je rôznobežná s rovinou ($\vec{s} \cdot \vec{n} \neq 0$):**
 Priamka rovinu pretína v priesečníku P .



Obr. 1.33: Grafické znázornenie vzájomnej polohy priamky a roviny: a) priamka p leží v rovine ρ , b) priamka p je s rovinou ρ rovnobežná rôzna, a c) priamka p je rôznobežná s rovinou ρ a pretína ju v priesečníku P .

 Poznámka

Ak by sme mali zadanú rovinu parametricky, môžeme použiť ten istý postup výpočtu, stačí, ak na začiatku spočítame z dvoch smerových vektorov roviny normálový vektor.

Príklad 19: Priesečník priamky a roviny

Určte vzájomnú polohu priamky p a roviny ρ :

$$\begin{aligned} p: x &= 1 + t, \quad y = -2t, \quad z = 3 - t, \quad t \in \mathbb{R} \\ \rho: 2x - y + z - 5 &= 0 \end{aligned}$$

Riešenie:

► **Analýza vektorov:**

Smerový vektor priamky je $\vec{s} = (1, -2, -1)$ a normálový vektor roviny je $\vec{n} = (2, -1, 1)$. Vypočítame ich skalárny súčin:

$$\vec{s} \cdot \vec{n} = (1)(2) + (-2)(-1) + (-1)(1) = 2 + 2 - 1 = 3 \neq 0$$

Keďže $\vec{s} \cdot \vec{n} \neq 0$, priamka a rovina sú **rôznobežné** a majú presne jeden spoločný priesečník P .

► **Výpočet parametra t pre priesečník:**

Rovnice pre súradnice x, y, z z parametrickej rovnice priamky dosadíme do všeobecnej rovnice roviny:

$$\begin{aligned} 2(1 + t) - (-2t) + (3 - t) - 5 &= 0 \\ 2 + 2t + 2t + 3 - t - 5 &= 0 \\ 3t &= 0 \implies t = 0 \end{aligned}$$

► **Určenie súradníc priesečníka:**

Dosadíme vypočítanú hodnotu parametra $t = 0$ späť do parametrických rovníc priamky p :

$$\begin{aligned} x &= 1 + 0 = 1 \\ y &= -2(0) = 0 \\ z &= 3 - 0 = 3 \end{aligned}$$

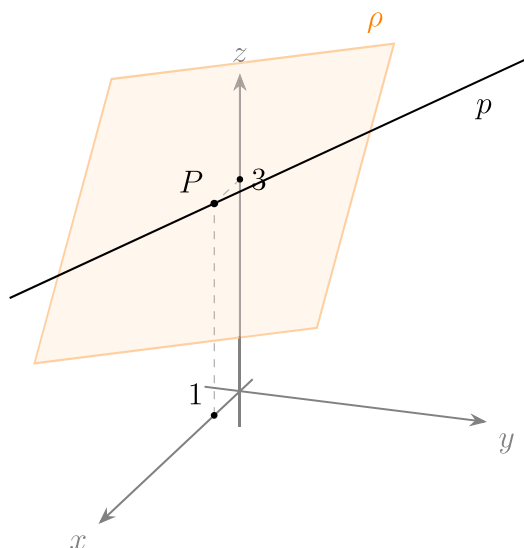
► **Záver:**

Priamka a rovina sú rôznobežné a pretínajú sa v bode $P = [1, 0, 3]$ (Obr. 1.34). ■

1.3.3. Vzájomná poloha dvoch rovín

Majme dve roviny popísané všeobecnými rovnicami:

$$\begin{aligned} \rho: a_1x + b_1y + c_1z + d_1 &= 0 \quad \text{s normálou } \vec{n}_1 = (a_1, b_1, c_1) \\ \sigma: a_2x + b_2y + c_2z + d_2 &= 0 \quad \text{s normálou } \vec{n}_2 = (a_2, b_2, c_2) \end{aligned}$$



Obr. 1.34: **Príklad 19:** Grafické znázornenie prieniku priamky p a roviny ρ v bode $P = [1, 0, 3]$.

Ich vzájomnú polohu vieme určiť priamo z ich koeficientov:

► **Roviny sú totožné ($\rho = \sigma$):**

Rovnica jednej roviny je celá násobkom rovnice druhej roviny:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{d_1}{d_2} = k$$

► **Roviny sú rovnobežné rôzne ($\rho \parallel \sigma$):**

Majú rovnobežné normálové vektory, ale ich rovnice sa nezhodujú v absolútnom člene:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = k, \quad \text{ale } \frac{d_1}{d_2} \neq k$$

► **Roviny sú rôznobežné:**

Ak ich normálové vektory nie sú rovnobežné, roviny sa pretínajú v **priamke** p . Smerový vektor priesečnice $\vec{s}_p$ je kolmý na obe normály, takže ho získame ako:

$$\vec{s}_p = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

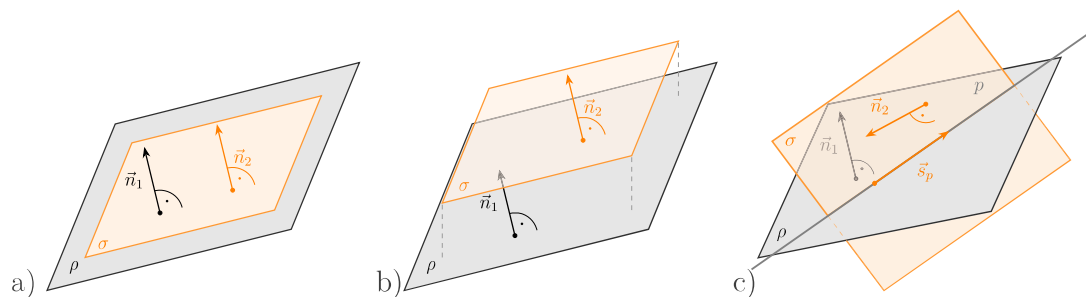
Príklad 20: Priesečnica dvoch rovín

Zistite vzájomnú polohu rovín ρ a σ . Ak sú roviny rôznobežné, napíšte parametrické rovnice ich priesečnice p :

$$\rho : x + y - z - 2 = 0$$

$$\sigma : 2x - y + z - 1 = 0$$

Riešenie:



Obr. 1.35: Grafické znázornenie vzájomnej polohy dvoch rovín: a) roviny ρ a σ sú totožné, b) roviny ρ a σ sú rovnobežné rôzne, a c) roviny ρ a σ sú rôznobežné a pretínajú v priamke p .

► **Porovnanie normálových vektorov:**

Normála roviny ρ je $\vec{n}_1 = (1, 1, -1)$ a normála roviny σ je $\vec{n}_2 = (2, -1, 1)$. Vidíme, že vektory nie sú rovnobežné. Roviny sú **rôznobežné** a pretínajú sa v priamke.

► **Výpočet smerového vektora priesečnice:**

Smerový vektor priesečnice $\vec{s}$ určíme ako vektorový súčin normálových vektorov $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$. Pre $\vec{n}_1 = (1, 1, -1)$ a $\vec{n}_2 = (2, -1, 1)$ dostávame:

$$\begin{aligned} s_x &= (1)(1) - (-1)(-1) = 1 - 1 = 0 \\ s_y &= (-1)(2) - (1)(1) = -2 - 1 = -3 \\ s_z &= (1)(-1) - (1)(2) = -1 - 2 = -3 \end{aligned}$$

Získali sme vektor $\vec{s} = (0, -3, -3)$. Môžeme ho pre zjednodušenie vydeliť číslom -3 , čím dostaneme smerový vektor priesečnice $\vec{s}_p = (0, 1, 1)$.

► **Hľadanie bodu na priesečnici:**

Priesečnica leží v oboch rovinách, takže bod A musí spĺňať sústavu oboch rovníc:

$$\begin{aligned} x + y - z &= 2 \\ 2x - y + z &= 1 \end{aligned}$$

Máme dve rovnice o troch neznámych. Jednu súradnicu si môžeme zvoliť ľubovoľne. Zvoľme si napríklad $z = 0$, dostaneme:

$$\begin{aligned} x + y &= 2 \\ 2x - y &= 1 \end{aligned}$$

Sčítaním rovníc dostávame $3x = 3 \implies x = 1$.

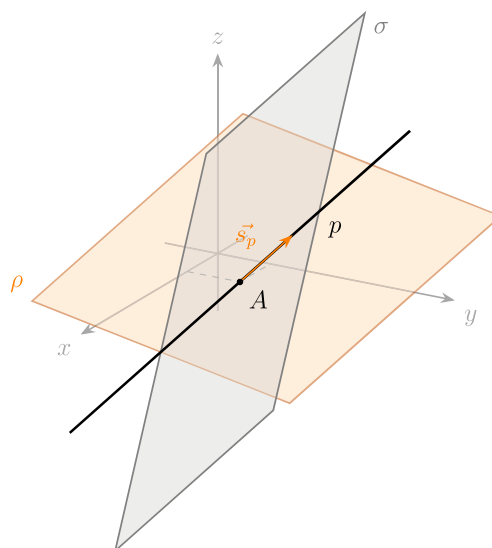
Následne z prvej rovnice vypočítame $1 + y = 2 \implies y = 1$.

Našli sme spoločný bod oboch rovín: $A = [1, 1, 0]$.

► **Zostavenie parametrických rovníc priesečnice:**

Použijeme bod $A = [1, 1, 0]$ a zjednodušený smerový vektor $\vec{s}_p = (0, 1, 1)$:

$$\begin{aligned} x &= 1 \\ y &= 1 + t \\ z &= t, \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$



Obr. 1.36: **Príklad 20:** Grafické znázornenie dvoch rôznobežných rovín ρ a σ , ktoré sa pretínajú v priamke p .

► **Záver:**

Roviny sú rôznobežné a ich priesečnicou je priamka p s parametrickými rovnicami $x = 1, y = 1 + t, z = t$ pre $t \in \mathbb{R}$ (Obr. 1.36).



1.3.4. Uhly (odchýlky) medzi lineárnymi objektmi

Odchýlka dvoch lineárnych objektov (priamok či rovín) sa v analytickej geometrii vždy definuje ako **ostrý (alebo pravý) uhol**, teda $\varphi \in [0^\circ, 90^\circ]$. Matematicky to zabezpečíme tak, že v čitateli nasledujúcich vzorcov použijeme absolútnu hodnotu skalárneho súčinu.

Pri výpočtoch rozlišujeme tri prípady podľa typu objektov:

- **Uhol dvoch priamok** (p, q) daných parametricky pomocou ich smerových vektorov $\vec{u}$ a $\vec{v}$:

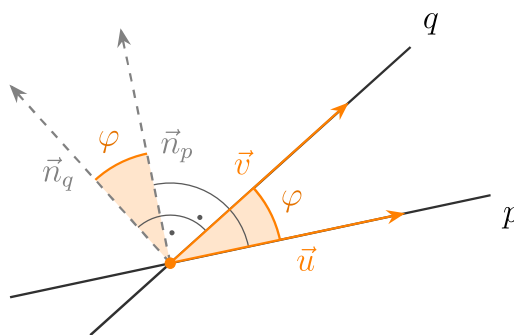
$$\cos \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

- **Uhol dvoch rovín** (ρ, σ) daných všeobecnými rovnicami je ekvivalentná odchýlke ich normálových vektorov $\vec{n}_1$ a $\vec{n}_2$:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \cdot \|\vec{n}_2\|}$$

- **Uhol priamky** (p) **a roviny** (ρ) pri porovnávaní smerového vektora priamky $\vec{s}$ a normálového vektora roviny $\vec{n}$. Keďže normála je kolmá na rovinu, hľadaný uhol je doplnkový do 90° . Preto sa funkcia kosínus mení na **sínus**:

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{s}\| \cdot \|\vec{n}\|}$$



Obr. 1.37: Grafické znázornenie smerových a normálových vektorov priamok p a q .

Príklad 21: Uhol priamky a roviny

Vypočítajte uhol φ , ktorý zvierajú priamka p s rovinou ρ :

$$p : x = t, \quad y = 1 - t, \quad z = 2 + t, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\rho : x + y + 2z - 5 = 0$$

Riešenie:

► Výpočet skalárneho súčinu a dĺžok vektorov:

Smerový vektor priamky p je $\vec{s} = (1, -1, 1)$ a normálový vektor roviny ρ je $\vec{n} = (1, 1, 2)$, pre ich skalárny súčin a veľkosti dostávame

$$|\vec{s} \cdot \vec{n}| = |(1)(1) + (-1)(1) + (1)(2)| = |1 - 1 + 2| = 2$$

$$\|\vec{s}\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

► Dosadenie do vzorca pre odchýlku (sínus):

Vypočítané hodnoty dosadíme do vzťahu pre výpočet uhla

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{s}\| \cdot \|\vec{n}\|} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{18}} = \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0.4714$$

Určíme uhol pomocou funkcie arcsin:

$$\varphi = \arcsin(0.4714) \approx 28.13^\circ$$

► Záver:

Uhol priamky a roviny je približne 28.13° .



1.3.5. Vzdialenosti objektov v priestore

Dôležitým metrickým výpočtom je určenie vzdialenosti bodu od roviny, z ktorého sa následne dajú odvodiť ďalšie typy vzdialeností (napr. vzdialenosť dvoch rovnobežných rovín).

Definícia

Vzdialenosť bodu od roviny:

Vzdialenosť bodu $M = [m_1, m_2, m_3]$ od roviny $\rho : ax + by + cz + d = 0$ je dĺžka najkratšej úsečky spájajúcej bod M s rovinou. Vypočítame ju podľa vzťahu:

$$d(M, \rho) = \frac{|a \cdot m_1 + b \cdot m_2 + c \cdot m_3 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Poznámka

• Jednoduchá štruktúra vzorca:

Vzorec vyzerá zložito, no jeho štruktúra je veľmi intuitívna:

- **Čitateľ:** Do všeobecnej rovnice roviny namiesto x, y, z dosadíme súradnice bodu M a výsledok dáme do absolútnej hodnoty (vzdialenosť nemôže byť záporná).
- **Menovateľ:** Vyjadruje veľkosť (dĺžku) normálového vektora roviny $\|\vec{n}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

Príklad 22: Vzďialenosť bodu od roviny

Vypočítajte vzdialenosť bodu $M = [2, -1, 4]$ od roviny ρ , ktorá prechádza bodom $A = [1, 1, 1]$ a jej normálový vektor je $\vec{n} = (2, -1, 2)$.

Riešenie:

► Zostavenie všeobecnej rovnice roviny ρ :

Máme normálový vektor $\vec{n} = (2, -1, 2)$, preto koeficienty sú $a = 2, b = -1, c = 2$:

$$2x - y + 2z + d = 0$$

Dosadíme bod $A = [1, 1, 1]$ ležiaci v rovine a vypočítame d :

$$2(1) - (1) + 2(1) + d = 0 \implies 3 + d = 0 \implies d = -3$$

Všeobecná rovnica roviny je $\rho : 2x - y + 2z - 3 = 0$.

► Dosadenie do vzťahu pre výpočet vzdialenosti:

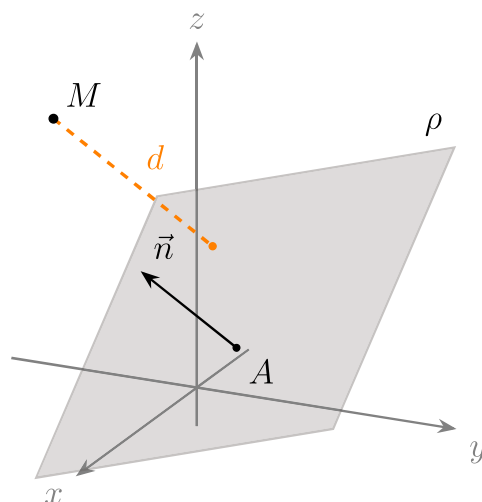
Počítame vzdialenosť bodu $M = [2, -1, 4]$ od roviny ρ (Obr. 1.38):

$$d(M, \rho) = \frac{|2(2) - (-1) + 2(4) - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|4 + 1 + 8 - 3|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|10|}{\sqrt{9}}$$

$$d(M, \rho) = \frac{10}{3} \approx 3.33 \text{ dĺžkových jednotiek}$$

► Záver:

Vzdialenosť bodu M od roviny ρ je $\frac{10}{3}$ (približne 3.33).



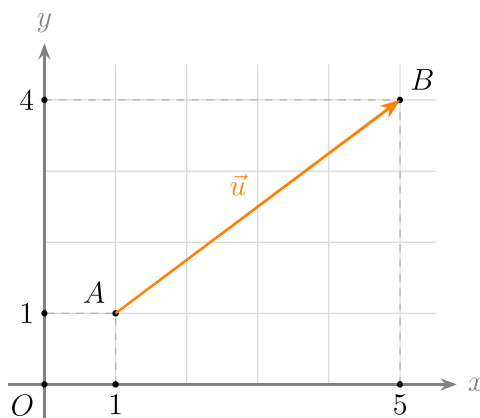
Obr. 1.38: **Príklad 22:** Grafické znázornenie vzdialenosti d bodu M od roviny ρ .

1.4. ÚLOHY NA PRECVIČENIE

Základné operácie s vektormi a grafické znázornenie

Zadanie: Určte súradnice vektorov z grafického znázornenia a vypočítajte ich základné charakteristiky a výslednice.

- a) Na obrázku je v pravouhlej súradnicovej sústave znázornený kábel určený počiatočným bodom A a koncovým bodom B .



- Odčítajte z obrázka súradnice bodov A a B .
- Vypočítajte súradnice vektora $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.
- Určte veľkosť vektora $\|\vec{u}\|$.

► **Riešenie:** a) Z obrázka odčítame súradnice bodov: $A = [1, 1]$ a $B = [5, 4]$.
 b) Súradnice vektora určujeme ako rozdiel koncového a počiatočného bodu:

$$\vec{u} = B - A = (5 - 1, 4 - 1) = (4, 3)$$

c) Veľkosť vektora (dĺžka úsečky AB):

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

► **Výsledok:** a) $A = [1, 1]$, $B = [5, 4]$, b) $\vec{u} = (4, 3)$, c) $\|\vec{u}\| = 5$

b) V stavebnom uzle pôsobia dve sily znázornené vektormi $\vec{F}_1 = (3, -1)$ kN a $\vec{F}_2 = (1, 4)$ kN.

a) Určte súradnice výslednej sily $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

b) Vypočítajte veľkosť výslednej sily $\|\vec{F}\|$.

► **Riešenie:** a) Výslednica je súčtom oboch síl: $\vec{F} = (3 + 1, -1 + 4) = (4, 3)$ kN.

b) Veľkosť výslednej sily: $\|\vec{F}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ kN.

► **Výsledok:** a) $\vec{F} = (4, 3)$ kN, b) $\|\vec{F}\| = 5$ kN

c) Na vrchol stožiaru sú upevnené dve laná vyvíjajúce ťahové sily $\vec{F}_1 = (12, -5, 4)$ kN a $\vec{F}_2 = (-4, 8, 2)$ kN. Vypočítajte celkovú výslednú silu $\vec{F}$, ktorú musia pätky stožiaru zachytiť a jej veľkosť.

► **Riešenie:** Sčítame jednotlivé zložky síl: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = (12 - 4, -5 + 8, 4 + 2) = (8, 3, 6)$ kN.

Veľkosť výslednej sily: $\|\vec{F}\| = \sqrt{8^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{109} \approx 10.44$ kN.

► **Výsledok:** $\vec{F} = (8, 3, 6)$ kN, $\|\vec{F}\| = \sqrt{109} \approx 10.44$ kN

Lineárna kombinácia a lineárna závislosť vektorov

Zadanie: Rozhodnite o lineárnej závislosti vektorov, prípadne vyjadrite zadaný vektor ako ich lineárnu kombináciu.

a) Zistite, či sú vektory $\vec{u} = (1, 2, 3)$, $\vec{v} = (2, -1, 1)$ a $\vec{w} = (0, 5, 5)$ lineárne závislé alebo nezávislé.

► **Výsledok:** Vektory sú **lineárne závislé**.

Poznámka: Vektory ležia v jednej rovine, pričom platí $\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}$.

b) Vyjadrite vektor $\vec{a} = (5, 8, 2)$ ako lineárnu kombináciu vektorov $\vec{b} = (1, 2, 0)$ a $\vec{c} = (1, 1, 1)$.

► **Výsledok:** $\vec{a} = 3\vec{b} + 2\vec{c}$

Poznámka: Vektor $\vec{a}$ leží v rovine generovanej vektormi $\vec{b}$ a $\vec{c}$.

c) V uzle ocelového väzníka pôsobí výsledná sila $\vec{F} = (10, 15, 0)$ kN. Túto silu potrebujeme rozložiť do smerov dvoch prútov, ktoré sú definované smerovými vektormi $\vec{s}_1 = (2, 1, 0)$ a $\vec{s}_2 = (0, 3, 0)$. Určte veľkosť osových síl (koeficientov kombinácie) v jednotlivých prútoch.

► **Riešenie:** Hľadáme koeficienty c_1, c_2 také, aby platilo $\vec{F} = c_1\vec{s}_1 + c_2\vec{s}_2$. Riešime sústavu rovníc: $2c_1 = 10$, $c_1 + 3c_2 = 15$.

► **Výsledok:** $c_1 = 5$, $c_2 = 3.33$

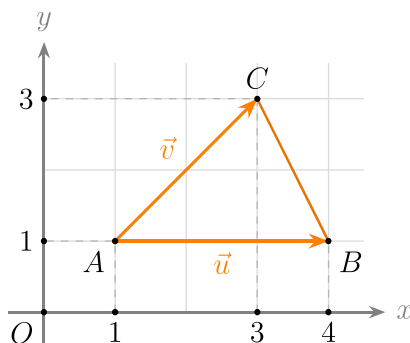
Poznámka: Výsledná sila je lineárnou kombináciou smerov prútov: $\vec{F} = 5\vec{s}_1 +$

$$\frac{10}{3} \vec{s}_2.$$

Súčiny vektorov a ich aplikácie

Zadanie: Využite skalárny, vektorový a zmiešaný súčin na určenie geometrických veličín.

- a) Na obrázku je v pravouhlej súradnicovej sústave znázornený trojuholník ABC .



- a) Odčítajte z obrázka súradnice vrcholov A, B, C .
 b) Vypočítajte súradnice vektorov $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ a $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
 c) Určte dĺžky strán $c = \|\vec{u}\|$, $b = \|\vec{v}\|$ a pomocou skalárneho súčinu vypočítajte veľkosť vnútorného uhla α pri vrchole A .
- **Výsledok:** a) $A = [1, 1], B = [4, 1], C = [3, 3]$, b) $\vec{u} = (3, 0), \vec{v} = (2, 2)$,
 c) $c = 3, b = 2\sqrt{2}, \alpha = 45^\circ$
- b) Daný je trojuholník s vrcholmi $A = [0, 1, 2], B = [2, 3, 1]$ a $C = [1, -1, 0]$. Určte dĺžky všetkých jeho strán a veľkosť vnútorného uhla α pri vrchole A .
- **Výsledok:** $a = 3\sqrt{2} \approx 4.24, b = 3, c = 3, \alpha = 90^\circ$.
- c) Vypočítajte obsah trojuholníka s vrcholmi $A = [1, 2, 0], B = [3, 0, 1]$ a $C = [2, 1, 3]$.
- **Výsledok:** $S = \frac{3\sqrt{6}}{2} \approx 3.67 \text{ m}^2$
Poznámka: Obsah je rovný polovici veľkosti vektorového súčinu $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$.
- d) Určte objem rovnobežnostena určeného trojicou vektorov $\vec{u} = (2, 0, 0), \vec{v} = (1, 3, 0)$ a $\vec{w} = (1, 1, 4)$.
- **Výsledok:** $V = 24 \text{ m}^3$
Poznámka: Objem vypočítame ako absolútnu hodnotu zmiešaného súčinu $|(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}|$.
- e) Trasovanie potrubia v telese hrádze. V betónovom telese sypanej hrádze sú uložené dve priame drenážne rúrky. Prvá rúrka má smer $\vec{s}_1 = (1, 2, -2)$ a druhá $\vec{s}_2 = (2, -1, 2)$. Projektant potrebuje zistiť uhol, pod ktorým sa osi týchto potrubí krížia.
- **Riešenie:** Uhol vypočítame pomocou skalárneho súčinu: $\cos \varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{\|\vec{s}_1\| \cdot \|\vec{s}_2\|}$.

► **Výsledok:** $\cos \varphi = \frac{|2-2-4|}{3 \cdot 3} = \frac{4}{9} \implies \varphi \approx 63.61^\circ$

Rovnice priamok a rovín

Zadanie: Zostavte parametrické vyjadrenie priamky alebo všeobecnú rovnicu roviny zo zadaných bodov a vektorov.

- a) Napíšte parametrické rovnice priamky p , ktorá prechádza bodom $A = [2, -1, 3]$ kolmo na rovinu $\rho : 3x - y + 2z - 5 = 0$.

► **Riešenie:** Smerový vektor priamky je priamo normálovým vektorom roviny:
 $\vec{s}_p = \vec{n}_\rho = (3, -1, 2)$.

► **Výsledok:** $x = 2 + 3t, y = -1 - t, z = 3 + 2t, t \in \mathbb{R}$

- b) Nájdite všeobecnú rovnicu roviny α , ktorá prechádza bodmi $A = [1, 1, 2]$, $B = [2, 2, 4]$ a $C = [1, 3, 1]$.

► **Riešenie:** Normálový vektor získame ako $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 1, 2) \times (0, 2, -1) = (-5, 1, 2)$, po dosadení bodu dostávame rovnicu roviny.

► **Výsledok:** $3x - y - z = 0$

- c) Moderná administratívna budova má šikmú presklenú fasádu určenú tromi kotviacimi bodmi $K_1 = [0, 0, 0]$, $K_2 = [10, 0, 15]$ a $K_3 = [0, 8, 12]$. Zostavte všeobecnú rovnicu roviny tejto fasády potrebnú pre výpočet zafarbenia vetrom.

► **Riešenie:** Smerové vektory sú $\vec{u} = K_2 - K_1 = (10, 0, 15)$ a $\vec{v} = K_3 - K_1 = (0, 8, 12)$. Normálový vektor je $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (-120, -120, 80)$, čo po vydelení 40 dáva $(-3, -3, 2)$. Keďže prechádza počiatkom K_1 , konštanta $d = 0$.

► **Výsledok:** $3x + 3y - 2z = 0$

Vzájomná poloha objektov

Zadanie: Vyšetrite vzájomnú polohu zadaných geometrických útvarov (priamok a rovín) v priestore.

- a) Určte vzájomnú polohu dvoch priamok p a q :

$$p : x = 1 + t, y = 2 + 2t, z = -1 - t, t \in \mathbb{R}$$

$$q : x = 2 - s, y = 4 - 2s, z = s, s \in \mathbb{R}$$

► **Riešenie:** Smerové vektory sú kolineárne ($\vec{u}_p = -\vec{u}_q$) a pevný bod priamky p leží na priamke q (pre $s = 1$).

► **Výsledok:** Priamky sú **totožné** ($p = q$).

- b) Určte vzájomnú polohu priamky p a roviny α :

$$p : x = 1 + 2t, y = -1 + t, z = 3 - t, t \in \mathbb{R}, \quad \alpha : 2x - y + z - 6 = 0$$

► **Riešenie:** Dosadíme parametrické vyjadrenie priamky p do rovnice roviny α . Sústava má práve jedno riešenie pre $t = 0$. Dosadením $t = 0$ do priamky p dostaneme spoločný priesečník $P = [1, -1, 3]$.

► **Výsledok:** Priamka a rovina sú **rôznobežné**, ich priesečníkom je bod $P = [1, -1, 3]$.

- c) Zistite vzájomnú polohu rovín $\rho : x + 2y - z - 3 = 0$ a $\sigma : 2x + 4y - 2z + 5 = 0$.

► **Riešenie:** Normálové vektory sú rovnobežné ($\vec{n}_\sigma = 2\vec{n}_\rho$), ale podiel absolútnych členov je rôzny ($\frac{-3}{5} \neq \frac{1}{2}$). Roviny nemajú spoločný bod.

► **Výsledok:** Roviny sú **rovnobežné rôzne** ($\rho \parallel \sigma$).

- d) Pri geologickom prieskume pre metro bol navrhnutý priamy prieskumný vrt v prechádzajúci bodmi $A = [0, 0, 0]$ a $B = [10, 10, -5]$. Trasa plánovaného vetracieho tunela leží na priamke $p : x = 2 + 2u, y = -1 + u, z = -2 - u, u \in \mathbb{R}$. Skontrolujte, či sa vrt a trasa tunela nekrížia (t. j. či sú mimobežné).

► **Riešenie:** Vrt v má smer $\vec{s}_v = (10, 10, -5) \parallel (2, 2, -1)$. Smer tunela je $\vec{s}_p = (2, 1, -1)$. Smerové vektory nie sú rovnobežné. Riešime sústavu rovníc: $2t = 2 + 2u, 2t = -1 + u, -t = -2 - u$. Zistíme, či má riešenie.

► **Výsledok:** Priamky sú **mimobežné** (sústava nemá riešenie, nemajú spoločný bod).

Metrické úlohy: Uhly a vzdialenosti

Zadanie: Vypočítajte odchýlky a vzdialenosti bodov, priamok a rovín.

- a) Vypočítajte vzdialenosť bodu $P = [3, 5, -2]$ od roviny $\rho : 2x - y + 2z - 9 = 0$.

► **Výsledok:** $d(P, \rho) = 4$

- b) Vypočítajte vzdialenosť dvoch rovnobežných rovín $\alpha : x - 2y + 2z - 6 = 0$ a $\beta : x - 2y + 2z + 3 = 0$.

► **Výsledok:** $d(\alpha, \beta) = 3$

Poznámka: Pri výpočte vzdialenosti dvoch rovnobežných rovín si najprv zvolíme ľubovoľný bod ležiaci na jednej z rovín a následne vypočítame jeho kolmú vzdialenosť od druhej roviny.

- c) Určte uhol dvoch priamok p a q :

$$p : x = 1 + t, \quad y = 2 + 2t, \quad z = -1 + 2t, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$q : x = 3 + 2s, \quad y = -s, \quad z = 1 + s, \quad s \in \mathbb{R}$$

► **Riešenie:** Odčítame smerové vektory priamok: $\vec{s}_1 = (1, 2, 2)$ a $\vec{s}_2 = (2, -1, 1)$ a uhol priamok vypočítame pomocou kosínusu.

► **Výsledok:** $\cos \varphi = \frac{\sqrt{6}}{9} \implies \varphi \approx 74.21^\circ$

- d) Nájdite uhol priamky $p : x = 1 + t, y = t, z = 2 - t, t \in \mathbb{R}$ a roviny $\sigma :$

$$x - y + z + 5 = 0.$$

► **Riešenie:** Odčítame smerový vektor priamky: $\vec{s} = (1, 1, -1)$ a normálový vektor roviny $\vec{n} = (1, -1, 1)$ a vzájomný uhol vypočítame pomocou sínusu.

► **Výsledok:** $\sin \varphi = \frac{1}{3} \implies \varphi \approx 19.47^\circ$

- e) Zosuvný svah nad staveniskom je zameraný ako rovina $\rho : 3x + 4z - 12 = 0$. Na ochranu staveniska je potrebné umiestniť dôležitú meraciu stanicu do bezpečného bodu $M = [2, 8, 9]$ (v metroch). Aká je kolmá vzdialenosť tejto stanice od svahu?

► **Riešenie:** Rovina svahu má normálový vektor $\vec{n} = (3, 0, 4)$. Použijeme vzorec pre vzdialenosť bodu M od roviny ρ .

► **Výsledok:** $d(M, \rho) = \frac{|3(2) + 0(8) + 4(9) - 12|}{\sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2}} = \frac{30}{5} = 6 \text{ m}$

Poznámka: Meracia stanica je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti 6 metrov od svahu.